

三维拓扑编织 Litz 线的 电磁优化设计

——从趋肤效应仿真到「完美编织」的开放探索——

队伍编号: _____

队 员: _____

所 在 单 位: _____

日 期: _____

本文全部电磁数据来自本机 *COMSOL Multiphysics 6.2* 的真实有限元求解，可由
随文提交的工程文件与原始导出数据完整复现。

摘 要

高频交流下，导体中的电流被趋肤效应挤压至表层，实心导线的交流电阻远高于其直流值；将粗导体「化整为零」的 Litz 线可以消除单丝内部的趋肤效应，却因细丝之间的邻近效应产生新的损耗，其根源在于各股细丝在束截面中的径向位置长期固定、电磁履历不公平。本文以真实有限元仿真为唯一证据来源，走通「建模—激励—求解—后处理—验证」的完整流程，量化了趋肤效应与邻近效应的贡献，并对「换位」这一核心结构措施进行了实测评估。

针对问题一，本文由麦克斯韦方程组出发推导了磁扩散方程，得到铜在 200 kHz 下的趋肤深度 $\delta = 147.772 \mu\text{m}$ 。建立直径 2 mm、长 1 m 实心圆铜导线的二维轴对称有限元模型，采用磁场公式 (mfh) 求解面外磁场 H_φ ，由安培环路定律施加 20 A 有效值总电流。仿真得到 $R_{ac} = 20.0162 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $R_{ac}/R_{dc} = 3.6472$ 、每米铜损 8.0065 W/m。径向单元由 8 加密至 128 时， R_{ac} 单调收敛，最后两档相对变化仅 $1.92 \times 10^{-5}\%$ ，与 Bessel 函数精确解的相对误差为 $1.28 \times 10^{-6}\%$ ；径向复电流密度的最大绝对误差仅为表面幅值的 0.0394%。按 $1/e$ 判据定义的电流集中层厚度为 $160.983 \mu\text{m}$ ，与圆柱精确解的 $160.994 \mu\text{m}$ 相差 $0.011 \mu\text{m}$ ，比平面波趋肤深度大约 8.9%，该差异可由 $a/\delta \approx 6.77$ 的曲率效应解释。频率扫描 (50 kHz–1 MHz，七个频点) 与解析解的最大相对误差为 $4.30 \times 10^{-5}\%$ 。

针对问题二，本文以 $\beta = d/\delta \approx 0.947 < 1$ 为丝径判据取 $d = 0.14 \text{ mm}$ ，由 $J_{dc} \leq 4 \text{ A}/\text{mm}^2$ 得最小铜截面 5 mm^2 (对应至少 325 股)，取完整十层同心圆环排布得 $N = 331$ 股，总铜截面 5.0953 mm^2 、束包络直径 3.14 mm、丝间最小间隙 $10 \mu\text{m}$ 。仿真得到圆形成束 $R_{ac} = 14.8997 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $R_{ac}/R_{dc} = 4.4033$ 、铜损 5.9599 W/m，相对等铜截面实心线 ($\varnothing 2.5471 \text{ mm}$ ， $R_{ac}/R_{dc} = 4.5699$) 降低 3.65%。然而逐股电流揭示出严重的不均：中心股仅 0.540 mA，最外圈平均 258.560 mA，而理想均分值为 60.423 mA，最大复电流均流偏差达 338.2%；外圈 60 股承担了 80.75% 的铜损。铜损分解显示，理想直流基准仅 1.3535 W/m，股间电流不均贡献 4.2106 W/m (占 70.6%)，股内电流分布不均贡献 0.3958 W/m。进一步建立绞距 40 mm 的规则绞合模型，得 $R_{ac} = 14.4012 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $R_{ac}/R_{dc} = 4.1931$ ，相对成束再降低 3.35%；但其分层电流仍呈「内层清闲、外层过载」的格局 (中心股 3.684 mA vs 外圈平均 248.495 mA，外圈占铜损 79.67%)，证实绞合只是绕轴旋转、径向层固定，换位并不彻底。

本文的主要结论是：在等铜截面、等频率、等激励的受控条件下，**结构性换位 (而非单纯细径化) 才是把 R_{ac}/R_{dc} 压向 1 的决定性手段**；本文实测得到的两条基线 (简单成束 4.4033、规则绞合 4.1931) 为问题三的编织调优提供了可比较的起点。问题三、问题四的编织方案搜索与「完美换位」判据研究尚在进行中，本文以已确定的指标体系与技术路线留出接口。

关键词：趋肤效应；邻近效应；Litz 线；换位；三维拓扑编织；有限元法；交流电阻比；COMSOL Multiphysics

目录

摘要	1
1 问题重述	6
1.1 问题背景	6
1.2 问题提出	6
1.3 评价指标	7
2 模型假设与符号说明	7
2.1 模型假设	7
2.2 符号说明	9
3 问题一：实心导线的高频电磁仿真	10
3.1 趋肤深度的理论推导	10
3.2 仿真模型的建立	10
3.2.1 几何与材料	10
3.2.2 控制方程与物理场接口	10
3.2.3 激励与边界条件	11
3.2.4 长细网格的轴线正则化	11
3.2.5 网格与求解	11
3.2.6 后处理表达式	11
3.3 结果与分析	12
3.3.1 关键结果	12
3.3.2 径向电流密度分布	13
3.4 网格收敛性分析	13
3.5 与理论趋肤深度的交叉验证	15
3.5.1 圆柱导体的精确解	15
3.5.2 电流集中层厚度的定义与测量	15
3.6 频率扫描	16
3.7 关于题目条件的一处冲突	17
3.8 问题一小结	17

4 问题二：Litz 线的设计与仿真	18
4.1 设计约束与参数确定	18
4.1.1 丝径判据：为什么是 $d = 0.14 \text{ mm}$	18
4.1.2 股数与总铜截面：由温升约束确定	18
4.1.3 设计参数汇总	19
4.2 几何建模	19
4.2.1 圆形简单成束（基线方案）	19
4.2.2 规则绞合方案（结构改进）	20
4.2.3 绞合带来的几何代价	22
4.3 电磁仿真设置	22
4.3.1 圆形简单成束：二维截面磁矢势法	22
4.3.2 规则绞合：螺旋坐标三分量降维	22
4.3.3 网格与求解	23
4.4 结果与对比	23
4.4.1 三方案等铜截面对照	23
4.4.2 关键观察	24
4.5 股间电流不均的机理分析	26
4.5.1 逐股电流的实测结果	26
4.5.2 不均现象的量化与解读	28
4.5.3 铜损的三分量分解	28
4.6 规则绞合方案的结果	30
4.6.1 绞合的分层电流与损耗	30
4.6.2 绞合为什么不够：几何层面的解释	31
4.7 数值校验	33
4.8 问题二小结	35
5 问题三：编织方案的仿真调优	35
5.1 评价目标的定义	35
5.2 设计变量	36
5.3 调优闭环	36
5.4 待补内容清单	36

6	问题四：追寻「完美编织」与成果展示网站	36
6.1	「完美换位」判据的拟定方向	37
6.2	待补内容清单	37
7	结果与讨论	38
7.1	已获得结果汇总	38
7.2	关于换位效果的讨论	38
7.3	结果的可信度与局限	39
8	结论	40
	参考文献	41
A	数据与文件清单	42
B	插图选取说明	43
C	AI 工具使用声明	45

1 问题重述

1.1 问题背景

当导体中通过交流电流时，电流周围产生交变的环形磁场，该磁场又在导体内部感应出涡流，涡流的方向恰好将电流「挤」出导体中心，使电流几乎全部集中在导体表面的一层薄皮内，这就是**趋肤效应**（Skin Effect）。描述这一层「皮」厚度的物理量是趋肤深度 δ ，即电流密度衰减到表面值 $1/e$ 处的深度：

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f\mu}} \quad (1)$$

对铜导体而言，频率进入数百 kHz 量级后趋肤深度仅百微米量级，一根毫米级粗铜线的中心区域几乎不承担电流，交流电阻 R_{ac} 因此远大于直流电阻 R_{dc} ，高频损耗急剧上升。

对抗趋肤效应的经典思路是 **Litz 线**：用 N 根相互绝缘的细铜丝并联传导电流，只要单丝直径 d 小于趋肤深度 δ ，单丝内部的趋肤效应就基本消失。但细径化带来了新的矛盾——**邻近效应**（Proximity Effect）：处于束外层的细丝长期暴露在更强的交变磁场中，感应出更大的涡流损耗、承担更大的电流；内层细丝则相对「清闲」。股与股的电磁处境不公平，整束导体的交流电阻仍远高于理想值。

解决邻近效应的关键是**换位**（Transposition）：让每根细丝沿线轴周期性地变换自己在束截面中的位置，使所有丝在平均意义下拥有相同的「电磁履历」。传统的**绞合**方式中，每根丝的轨迹是半径 r 固定、方位角 $\theta(z)$ 变化的二维螺旋，外层丝永远在外层，只是换了一个角度，从未真正进入过内层，换位是不彻底的。更彻底的方案是**三维拓扑编织**：让每根丝走真正的三维轨迹 $(r(z), \theta(z), z)$ ，在一个结构周期内从外层进入中层、再进入内层、再回到外层，完整遍历所有径向位置。

1.2 问题提出

本赛题要求在统一的工况与材料参数下（无氧铜 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ 、 $\mu_r = 1$ 、 $f = 200 \text{ kHz}$ 、 $I = 20 \text{ A}$ 有效值、 $J_{dc} \leq 4 \text{ A/mm}^2$ 、评估长度 1 m 、环境温度 20°C 、热电解耦），依次完成四道层层递进的问题：

问题 1 一根实心导线的高频仿真：计算趋肤深度，建立 $\varnothing 2 \text{ mm}$ 、 1 m 实心圆铜导体的电磁仿真模型，输出截面电流密度云图、径向 $J(r)$ 曲线、 R_{ac} 与 R_{ac}/R_{dc} ，并与理论趋肤深度交叉验证、给出网格收敛性说明。

问题 2 设计你的第一根 Litz 线：给出丝径 d 与股数 N 的定量设计依据，自主设计

细丝排布与成束方式，施加同样激励提取 R_{ac}/R_{dc} 并与等截面实心导体对比，讨论各根细丝电流是否均匀及其机理。

问题 3 编织方案的仿真调优：在等总铜截面、等频率约束下以 R_{ac}/R_{dc} 最小化为核心目标，参数化编织方案，建立「参数 $\rightarrow$ 三维几何 $\rightarrow$ 电磁仿真 $\rightarrow$ 指标评估 $\rightarrow$ 修改参数」的迭代闭环，用仿真数据系统比较至少 3 种本质不同的换位/编织方案，给出最优方案与敏感性分析，并保留完整调优记录。

问题 4 追寻「完美编织」与成果展示网站：给出「完美换位」的数学判据，设计逼近该判据的三维编织拓扑并用严格的数学语言描述其结构，进行电磁仿真验证并与问题三最优方案对比，讨论可制造性，并搭建公开可访问的成果展示网站。

1.3 评价指标

赛题建议的核心评价指标如表 1 所示。本文在问题一、问题二中严格采用这些定义，以保证后续问题三、四的方案比较具有统一的度量基准。

表 1 核心评价指标定义（沿用赛题建议，全文统一）

指标	定义	物理含义
交直流电阻比	R_{ac}/R_{dc}	高频损耗相对理想值的倍数，越接近 1 越好；核心指标
均流偏差	$\eta_I = \max_i I_i - \bar{I} /\bar{I}$	各股电流偏离均值的最大相对偏差
每米损耗	$P = I^2 R_{ac}$ （每米）	工程直接关心的发热量
换位充分性	各股在径向壳层上的停留分布 与按壳层面积加权均匀分布的偏差	问题四「完美编织」判据的参考方向

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

本文全部模型建立在下列假设之上。凡与假设相关的适用范围与误差，均在对应章节讨论。

假设 1 磁准静态近似。工作频率 200 kHz 下导体尺寸远小于电磁波长 ($\lambda \approx 1.5 \text{ km}$)，位移电流可忽略，采用磁准静态方程 (mfh / mf 接口) 求解。

假设 2 材料参数为常数，且热电解耦。铜电导率取 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ (即 $\rho = 1/\sigma = 1.7241 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)，相对磁导率 $\mu_r = 1$ ，环境温度固定 20 °C，不考虑焦耳热对电导率的反馈。

- 假设 3 丝间理想绝缘。**聚氨酯漆膜的厚度（微米级）在电磁建模中忽略，但其绝缘作用必须保留：模型中令丝间区域电导率为 0 S/m ，各股之间不存在导电通路。
- 假设 4 长直导线，端部效应忽略。**评估长度 1 m ，端部接线端子、端部场畸变、外部回流导体导致的邻近效应均未纳入；端面施加无径向电流条件，等价于均匀长直导线的一段。
- 假设 5 各股两端等效并联。**全部铜域由同一激励节点施加共同的总电流，各股电流由求解自然分配，不施加任何强制均流约束——这是观察邻近效应所必需的。
- 假设 6 几何理想化。**细丝为理想圆柱，排布位置精确到微米级；不建模漆膜厚度、绞合残余应力、股线变形与接触。
- 假设 7 单频稳态正弦激励。**所有结果为该频点下的稳态复相量解，电流取有效值（RMS）约定，焦耳热含峰值相量的 $1/2$ 系数。

2.2 符号说明

表 2 主要符号说明

符号	含义	单位	取值/说明
f	工作频率	kHz	200 (扫频 50–1000)
ω	角频率, $\omega = 2\pi f$	rad/s	—
δ	趋肤深度	μm	200 kHz 下 147.772
σ	电导率	S/m	5.8×10^7
ρ	电阻率, $\rho = 1/\sigma$	$\Omega \cdot \text{m}$	1.7241×10^{-8}
μ_0	真空磁导率	H/m	$4\pi \times 10^{-7}$
I	总电流有效值	A	20
I_i	第 i 股净电流有效值	mA	有限元求解结果
$\bar{I}$	理想均分单股电流	mA	$20/N$
d	单股裸铜丝径	mm	0.14
D	实心导体直径	mm	2 (问题一)
a	实心导体半径	mm	1
N	股数	—	331
β	丝径系数, $\beta = d/\delta$	—	0.9474
R_{dc}	直流电阻 (每米)	m Ω /m	由几何与电导率算得
R_{ac}	交流电阻 (每米)	m Ω /m	由铜损积分提取
η_I	均流偏差	%	见式 (2)
P	每米铜损, $P = I^2 R_{\text{ac}}$	W/m	—
L	评估长度	m	1
A	总铜截面	mm ²	问题二为 5.0953
P_{twist}	绞距	mm	40 (问题二绞合方案)
α	绞率, $\alpha = 2\pi/P_{\text{twist}}$	1/m	157.080
k	同心环 / 径向层编号	—	$r = 0.15k \text{ mm}$

其中均流偏差定义为

$$\eta_I = \frac{\max_i |\tilde{I}_i - I/N|}{I/N}, \quad (2)$$

式中 $\tilde{I}_i$ 为第 i 股电流的复相量。由于各股电流存在相位差, 必须按复相量求和, 幅值之和一般不等于总电流 I 。本文同时报告按复相量计算的 η_I^{C} 与按幅值计算的 $\eta_I^{\text{||}}$, 并在正文中明确标注。

3 问题一：实心导线的高频电磁仿真

3.1 趋肤深度的理论推导

在磁准静态近似下，忽略位移电流，由安培环路定律 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 、法拉第定律 $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}$ 及本构关系 $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ ，消去 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{J}$ 可得磁场满足的磁扩散方程

$$\nabla^2 \mathbf{H} = j\omega\mu\sigma \mathbf{H}. \quad (3)$$

考虑半无限平面导体，设切向磁场在表面处为 H_0 ，令 $k^2 = j\omega\mu\sigma$ ，则方程 (3) 的通解为 $H(x) = H_0 e^{-kx}$ ，其中深度坐标 x 由表面指向导体内部。记

$$k = \sqrt{j\omega\mu\sigma} = \frac{1+j}{\delta}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}}. \quad (4)$$

代入 $\rho = 1.7241 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 、 $\mu = \mu_0$ 、 $f = 200 \text{ kHz}$ ，得

$$\delta = \sqrt{\frac{1.7241 \times 10^{-8}}{\pi \times 2 \times 10^5 \times 4\pi \times 10^{-7}}} = 1.47771655 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 147.772 \mu\text{m} \quad (5)$$

即平面波近似下，电流密度振幅每深入 δ 衰减为 $1/e$ 。注意式 (5) 给出的是平面导体的特征厚度；对圆柱导体，曲率会引入修正，本文将在 §3.5 中用精确解定量考察。

3.2 仿真模型的建立

3.2.1 几何与材料

计算域取二维轴对称子午面 $r \in [0, 1] \text{ mm}$ 、 $z \in [0, 1] \text{ m}$ 的矩形，绕 z 轴旋转即得直径 2 mm 、长度 1 m 的实心圆柱。材料为无氧铜， $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ 、 $\mu_r = 1$ 。

3.2.2 控制方程与物理场接口

采用 COMSOL Multiphysics 6.2 的 AC/DC 模块 **Magnetic Field Formulation (mfh)** 接口求解面外磁场 H_φ ：

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\sigma} \nabla \times \mathbf{H} \right) + j\omega\mu\mathbf{H} = 0, \quad \mathbf{H} = (0, H_\varphi, 0), \quad (6)$$

电流位于 r - z 平面内，由旋度关系给出

$$J_r = -\frac{\partial H_\varphi}{\partial z}, \quad J_z = \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} + \frac{H_\varphi}{r}. \quad (7)$$

该公式只需求解一个标量未知量 H_φ ，磁散度条件 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 自然满足，自由度远少于三分量磁矢势公式，对本题的轴对称长直导线是最经济的离散方式。

3.2.3 激励与边界条件

- 外表面 $r = a$ (边界 4): 施加 Magnetic Field 边界，由安培环路定律 $H_0 = I_{pk}/(2\pi a)$ 给定切向磁场。取 $I_{pk} = \sqrt{2} \times 20 = 28.284271 \text{ A}$ ，得表面 H_φ 峰值 4501.5816 A/m 。
- 轴线 $r = 0$ (边界 1): 施加 Pointwise Constraint 显式令 $H_\varphi = 0$ 。
- 端面 $z = 0$ 与 $z = 1 \text{ m}$ (边界 2、3): 默认 Magnetic Insulation，在 H 公式中即 $n \times \mathbf{E} = 0$ ，等价于 $J_r = 0$ ，允许轴向电流自由通过端面。

3.2.4 长细网格的轴线正则化

本安装版本 mfh 接口默认的 curlHz 方程在轴线上采用近似 $\text{abs}(\mathbf{r}) < 0.001 * h_{\text{spatial}}$ 判据。由于本模型轴向单元很长 ($h_z = 0.25 \text{ m}$)，该判据会把轴线极限错误地扩展到不应近似的径向区域。本文在 Faraday's Law 的 Equation View 中改用精确圆柱旋度，仅在轴线上取极限：

$$\text{Hphir} + \text{if}(\text{abs}(\mathbf{r}) < 1\text{e-}12[\text{m}], \text{Hphir}, \text{Hphi}/r). \quad (8)$$

当 $H_\varphi(0) = 0$ 时 $H_\varphi/r \rightarrow \partial H_\varphi/\partial r$ ，故 $J_z(0) = 2 \partial H_\varphi/\partial r$ 。此设置同时作用于求解方程与后处理，并非用解析解替换仿真结果；其正确性由「电流积分为 20 A 」与「全径向复数电流与解析解吻合」两项独立校验确认。

3.2.5 网格与求解

采用映射四边形网格、二次形函数。径向依次取 $N_r = 8, 16, 32, 64, 128$ 个单元，轴向取 4 个单元。最终采用 $N_r = 128$ ，即 512 个四边形单元、2313 个自由度，径向步长 $7.8125 \mu\text{m}$ ，约合每趋肤深度 18.9 个单元。求解器为频域直接线性求解器 MUMPS，频率 200000 Hz 。

3.2.6 后处理表达式

intV 为子午面 $dr dz$ 积分，以下表达式显式乘一次轴对称 Jacobian $2\pi r$ ：

$$\begin{aligned} J_{\text{rms}} &= \frac{\text{mfh.normJ}}{\sqrt{2}}, & q_{\text{loss}} &= \frac{\text{mfh.normJ}^2}{2\sigma}, \\ P_{\text{Cu}} &= \text{intV}(2\pi r q_{\text{loss}}), & R_{\text{ac}} &= \frac{P_{\text{Cu}}}{I_{\text{rms}}^2}, \\ R_{\text{dc}} &= \frac{L}{\sigma \pi a^2}, & I_{\text{check}} &= \frac{1}{L\sqrt{2}} \text{intV}(2\pi r \text{mfh.Jz}). \end{aligned} \quad (9)$$

焦耳热表达式含峰值相量的 $1/2$ 系数，电阻用有效值电流平方归一化。电流守恒检查必须对复数 J_z 积分，不能将不同相位的电流密度幅值直接相加。

3.3 结果与分析

3.3.1 关键结果

200 kHz、20 A 有效值下，实心圆铜导线的仿真结果汇总于表 3。全部数值取自 COMSOL 实际求值，原始数据见随文提交的 radial_200kHz.csv 与 results_summary.json。

表 3 问题一：实心铜导线 200 kHz 仿真结果

物理量	数值	获取方式
理论趋肤深度 δ	147.771655 μm	理论公式 (5)
直流电阻 R_{dc} （每米）	5.488101486 $\text{m}\Omega$	由 σ 与几何算得
交流电阻 R_{ac} （每米）	20.016203372 $\text{m}\Omega$	COMSOL 损耗积分
交直流电阻比 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$	3.647199933	有限元结果
每米铜损 P	8.006481349 W/m	有限元结果
电流积分（实部）	20.000000000000 A RMS	电流守恒
电流积分（虚部）	7.262×10^{-16} A RMS	电流守恒
表面电流密度有效值	31.603756 A/mm^2	有限元结果
轴心电流密度有效值	0.279469 A/mm^2	有限元结果

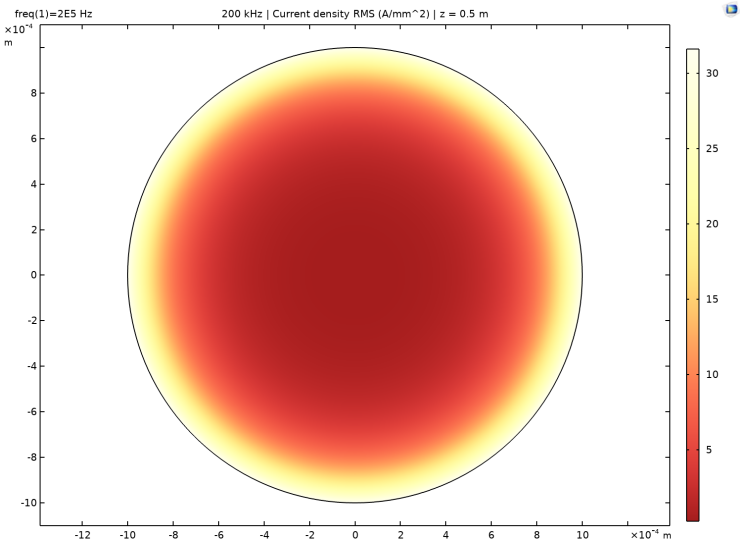


图 1 实心铜导线横截面的电流密度有效值分布（COMSOL 原生导出）。电流被强烈挤压至表面约 δ 厚的薄层内，轴心区域几乎不承担电流。

图 1 直观呈现了趋肤效应：电流密度在表面处达 31.60 A/mm^2 ，而轴心处仅

0.279 A/mm^2 ，两者相差约 **113 倍**。这意味着直径 2 mm 的实心铜线在 200 kHz 下，中心区域绝大部分铜材实际上处于「闲置」状态。

3.3.2 径向电流密度分布

图 2 给出沿半径的电流密度分布，并与圆柱导体的 Bessel 函数精确解逐点对照。

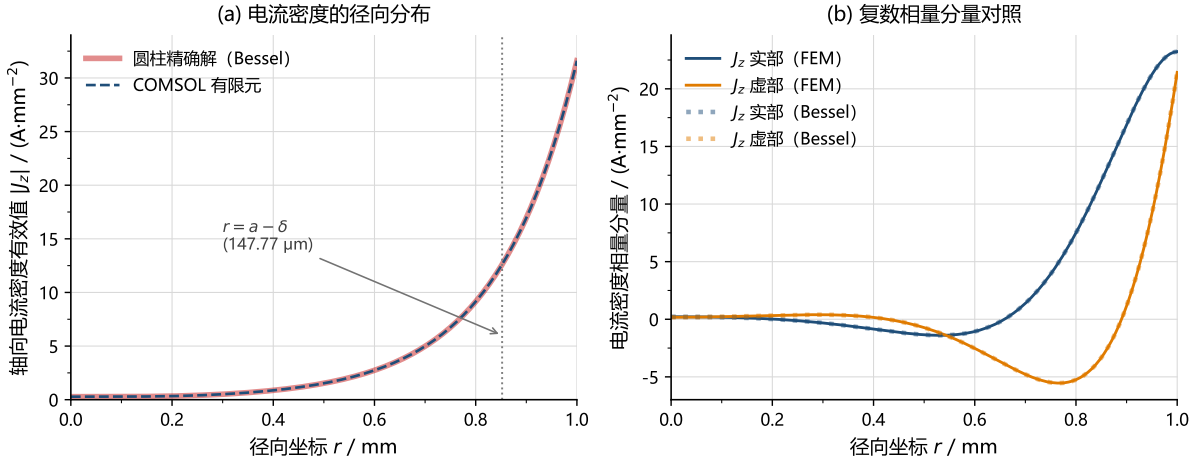


图 2 电流密度的径向分布。(a) 轴向电流密度有效值 $|J_z(r)|$ ：有限元结果与 Bessel 精确解几乎完全重合；点线标出 $r = a - \delta$ 位置。(b) 复数相量分量的逐点对照：实部与虚部均与解析解一致，证实有限元解在相位上也是正确的。

由图 2 可见，电流密度从轴心向外单调增大，在表面附近达到峰值后（因表面为电流的「出口」）保持高位，呈现典型的趋肤分布形貌。有限元曲线与解析解曲线在全部 2001 个径向采样点上几乎完全重合，**最大绝对误差（归一化到表面幅值）仅 0.0394%**。图 2(b) 进一步表明，实部与虚部两个相量分量都吻合良好，说明模型不仅复现了幅值衰减，也正确复现了电流的相位滞后。

3.4 网格收敛性分析

赛题明确要求给出网格收敛性说明。本文以径向单元数为变量做五档加密，每档均独立求解，结果列于表 4，图 3 给出其可视化。

表 4 问题一：径向网格收敛性（五档独立求解）

径向单元数	径向步长 / μm	四边形单元数	R_{ac} / $\text{m}\Omega$	相对解析解误差 /%
8	125.0000	32	19.996449734	9.8689514×10^{-2}
16	62.5000	64	20.015105571	5.4858388×10^{-3}
32	31.2500	128	20.016137436	3.3069222×10^{-4}
64	15.6250	256	20.016199530	2.0472846×10^{-5}
128	7.8125	512	20.016203372	1.2764727×10^{-6}

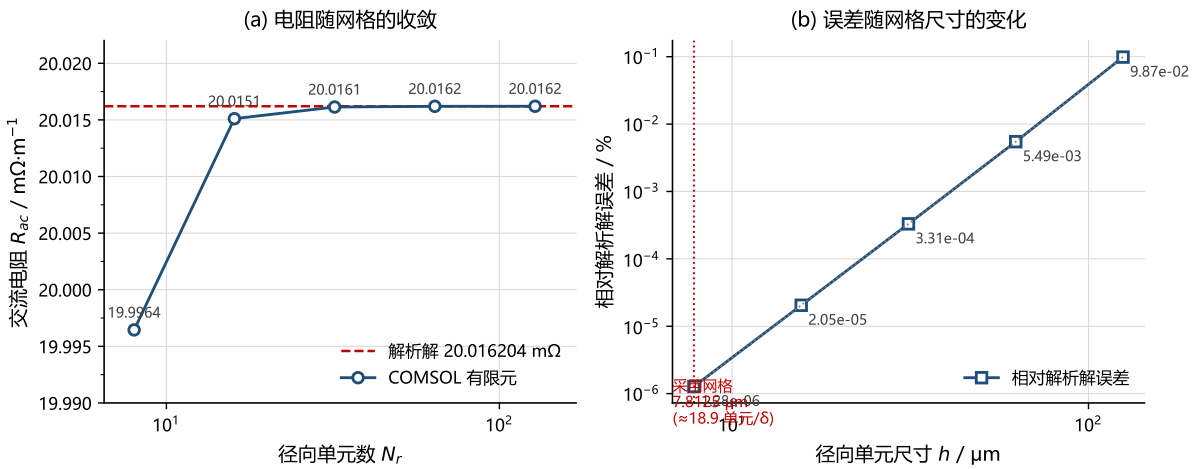


图 3 网格收敛性分析。(a) R_{ac} 随径向单元数的收敛过程，虚线为 Bessel 精确解 20.016204 mΩ；(b) 相对解析解误差随径向单元尺寸 h 的变化（双对数坐标），误差随 h 减小呈单调下降，最终达到 $10^{-6}\%$ 量级。

收敛性结论：

- (1) R_{ac} 随网格加密**单调收敛**，无振荡，说明离散格式稳定。
- (2) 最后两档网格（64 与 128）的 R_{ac} 相对变化仅 $1.92 \times 10^{-5}\%$ ，最终档相对解析解误差为 $1.28 \times 10^{-6}\%$ ，已达到双精度求解器的数值噪声水平，可认为**网格已完全收敛**。
- (3) **粗网格会低估损耗**：8 个径向单元时步长 $125\ \mu\text{m}$ ，仅约 1.18 个单元/ δ ， R_{ac} 被低估 0.099%；因为粗网格无法解析表层的陡峭梯度，梯度场被平滑后铜损偏低。这提示**网格必须按趋肤深度而非按几何尺寸剖分**——本文最终采用 18.9 单元/ δ ，是一个有充分余量的选择。
- (4) 轴向网格的影响可以忽略：轴向单元由 4 增为 8 后， R_{ac} 变化低于 $10^{-9}\%$ 。这符合物理直觉——电流沿轴向均匀， z 方向无梯度，轴向不需要与径向同等细化。

- (5) 需要强调，以上收敛性仅针对**本基准模型**的离散误差，不包含材料参数不确定度、实际接线与端部效应等未建模因素。

3.5 与理论趋肤深度的交叉验证

3.5.1 圆柱导体的精确解

对半径 a 的圆柱导体，磁扩散方程 (3) 的严格解由第一类 Bessel 函数给出。令 $k = (1 - j)/\delta$ ，在有效值相量约定下

$$J_z(r) = \frac{I_{\text{rms}} k}{2\pi a} \cdot \frac{J_0(kr)}{J_1(ka)}, \quad Z_{\text{int}} = \frac{L k}{2\pi a \sigma} \cdot \frac{J_0(ka)}{J_1(ka)}, \quad R_{\text{ac}} = \text{Re } Z_{\text{int}}. \quad (10)$$

式 (10) 仅用于**独立验证**有限元结果，不参与建模。代入本题参数得解析电阻 $20.016203628 \text{ m}\Omega/\text{m}$ ，与有限元的 $20.016203372 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 相对误差 $1.28 \times 10^{-6}\%$ ，两者在数值上等价。

3.5.2 电流集中层厚度的定义与测量

赛题问「仿真得到的电流集中层厚度与理论趋肤深度是否一致」。平面波的 $1/e$ 判据不能直接照搬到圆柱导体上，因为圆柱的电流分布是 Bessel 型而非指数型。为做同口径比较，本文统一采用 $1/e$ **衰减层厚度**：由 $|J(a - t)|/|J(a)| = 1/e$ 反解 t 。结果列于表 5。

表 5 电流集中层厚度的三种口径对比

口径	厚度 / μm	说明
平面波趋肤深度 δ (理论)	147.772	式 (5)，半无限平面导体
圆柱 $1/e$ 衰减层 (有限元)	160.983	由 COMSOL 径向场反解
圆柱 $1/e$ 衰减层 (Bessel 精确解)	160.994	由式 (10) 反解
圆柱口径相对平面口径的偏差	+8.94%	曲率效应
有限元与精确解之间的偏差	0.011 μm (0.007%)	数值误差可忽略

结论：仿真得到的电流集中层厚度 $160.983 \mu\text{m}$ 与圆柱精确解 $160.994 \mu\text{m}$ 相差仅 $0.011 \mu\text{m}$ ，可以认为有限元完全复现了圆柱导体的电流分布规律。它与平面波 $\delta = 147.772 \mu\text{m}$ 相差 8.94%，这一偏差并非仿真错误，而是**曲率效应**的必然结果：本题 $a/\delta \approx 6.77$ ，导体的曲率半径与趋肤深度之比不够大，电流在圆柱内除了向表面集中外，还受到柱面弯曲的「额外聚焦」，使衰减层比平面情形更厚。只有当 $a \gg \delta$ 时，圆柱的衰减层厚度才趋于平面 δ 。**因此不能要求圆柱的 $1/e$ 厚度严格等于平面 δ ，两者相差 9% 属于合理范围。**

3.6 频率扫描

赛题鼓励在 50 kHz–1 MHz 内做频率扫描分析。本文以最终网格实际求解了七个频点，每个频点均为 20 A 有效值，结果列于表 6，并与解析解逐点对照。

表 6 问题一：频率扫描结果（50 kHz–1 MHz，均为 20 A 有效值）

f/kHz	$\delta/\mu\text{m}$	$R_{\text{ac}}/\text{m}\Omega$	$R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$	$P/\text{W/m}$	相对解析解误差/%
50	295.543	10.789453	1.965972	4.315781	-4.72×10^{-8}
100	208.981	14.607310	2.661633	5.842924	-2.57×10^{-7}
200	147.772	20.016203	3.647200	8.006481	-1.28×10^{-6}
300	120.655	24.176313	4.405223	9.670525	-3.17×10^{-6}
500	93.459	30.780795	5.608642	12.312318	-9.73×10^{-6}
750	76.309	37.370855	6.809432	14.948342	-2.33×10^{-5}
1000	66.085	42.928639	7.822129	17.171456	-4.30×10^{-5}

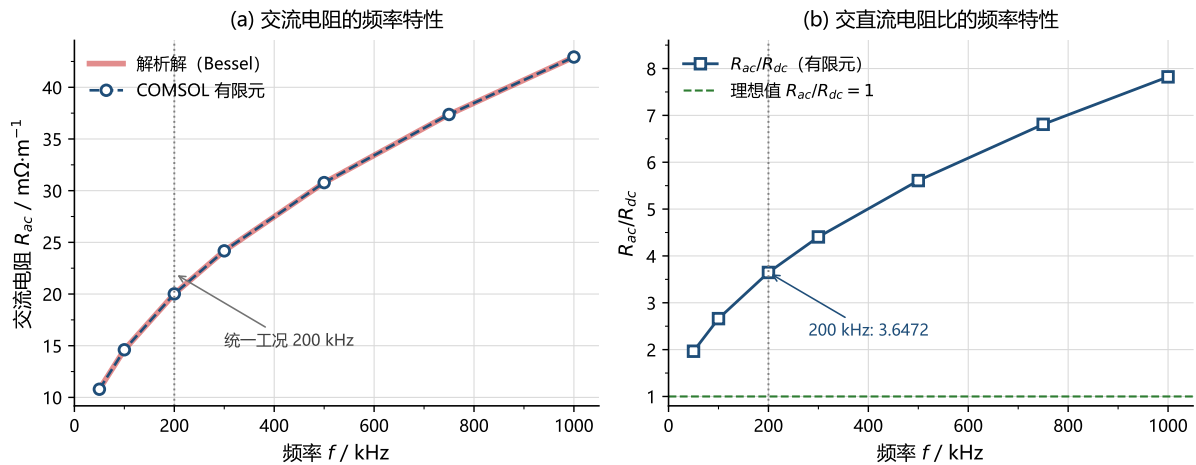


图 4 实心导线的频率特性。(a) R_{ac} 随频率的上升，有限元与 Bessel 解析解在所有频点重合；(b) $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ 随频率的上升，虚线为理想值 1。200 kHz 处 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}} = 3.6472$ 。

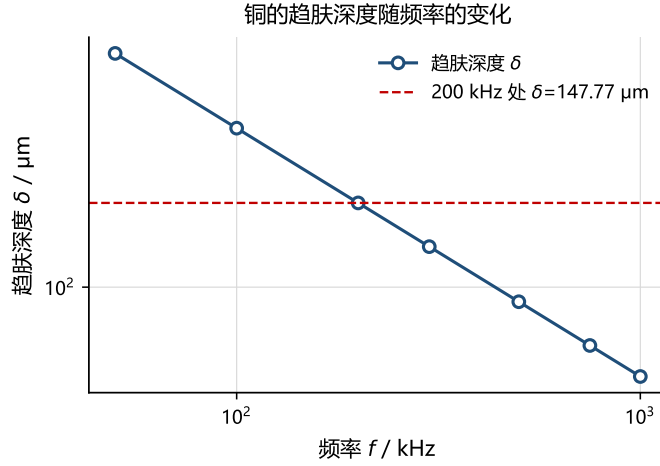


图5 铜的趋肤深度随频率的变化 ($\delta \propto f^{-1/2}$), 虚线标出统一工况 200 kHz 处的 $\delta = 147.77 \mu\text{m}$ 。

扫描结果表明: 全部七个频点的有限元电阻与解析解最大相对误差为 $4.30 \times 10^{-5}\%$, 误差随频率升高缓慢增大 (因 δ 减小后相对网格尺寸变大), 但仍处于可忽略量级。从物理趋势看, R_{ac} 随 f 近似按 $f^{1/2}$ 增长 ($\delta \propto f^{-1/2}$ 而有效导电截面 $\propto \delta$), R_{ac}/R_{dc} 从 50 kHz 的 1.97 单调升至 1 MHz 的 7.82。这说明频率越高, 实心导线的损耗惩罚越严重, Litz 化的收益也越大。

3.7 关于题目条件的一处冲突

本文在建模过程中发现统一工况中存在一处需要说明的冲突: $\varnothing 2 \text{ mm}$ 导线的截面积为 $\pi \text{ mm}^2 \approx 3.1416 \text{ mm}^2$, 在 20 A 下对应 $J_{dc} = 6.3662 \text{ A/mm}^2$, 超过了统一工况规定的 4 A/mm^2 温升约束。

本文的处理方式是: 问题一保留赛题明确指定的直径 2 mm 与电流 20 A, 因为本题的目的是「走通流程并用理论交叉验证趋肤效应」, 而非满足温升约束; 同时在该处显式指出冲突, 避免误用。相应地, 问题二中做「等铜截面对照」时不能用问题一的 2 mm 导线, 而应改用与 Litz 线总铜截面相同的实心线 ($A = 5.0953 \text{ mm}^2$, 等效直径 2.5471 mm), 详见 §4.4。

3.8 问题一小结

问题一完整走通了「几何建模 → 材料与物理场设置 → 激励与边界 → 网格剖分 → 频域求解 → 后处理提取 → 网格收敛 → 解析交叉验证」的全流程, 所有结论均由本机 COMSOL 6.2 的真实有限元求解支撑。核心数据为:

$$R_{ac} = 20.0162 \text{ m}\Omega/\text{m}, \quad R_{ac}/R_{dc} = 3.6472, \quad P = 8.0065 \text{ W/m}, \quad \delta = 147.772 \mu\text{m}.$$

该结果同时揭示了一个关键的工程事实：在 200 kHz 下，一根 2 mm 实心铜线的交流电阻是其直流电阻的 3.65 倍，其中绝大部分铜材（轴心区域）处于闲置状态。这正是问题二引入 Litz 线的直接动因。

4 问题二：Litz 线的设计与仿真

4.1 设计约束与参数确定

4.1.1 丝径判据：为什么是 $d = 0.14 \text{ mm}$

丝径的选择依据是**丝径系数** $\beta = d/\delta$ 。只要 $\beta < 1$ ，单丝内部的趋肤效应就可忽略；但 β 也不是越小越好——丝越细，绝缘占比与加工成本越高，且同样铜截面下股数 N 急剧增加（ $N \propto 1/d^2$ ），制造难度与丝间邻近效应耦合的复杂度同步上升。

本文取

$$\beta = \frac{d}{\delta} = \frac{0.14 \text{ mm}}{0.147772 \text{ mm}} = 0.9474 < 1. \quad (11)$$

该取值使单丝直径略小于趋肤深度，在「单丝趋肤效应基本消除」与「股数不过多、绝缘占比不过高」之间取得平衡。作为对照，孤立的 0.14 mm 铜丝在 200 kHz 下的理论 R_{ac}/R_{dc} 仅为 1.00105（由 results_summary.json 中的 isolated_strand_Rac_Rdc_theory 给出），即单丝内部的趋肤损耗几乎可以忽略——这验证了 $\beta < 1$ 判据的有效性，也说明后续出现的全部额外损耗都来自**丝与丝之间的邻近效应**。

4.1.2 股数与总铜截面：由温升约束确定

由统一工况的 $J_{dc} \leq 4 \text{ A/mm}^2$ 与 $I = 20 \text{ A}$ ，最小铜截面为

$$A_{\min} = \frac{I}{J_{dc}} = \frac{20 \text{ A}}{4 \text{ A/mm}^2} = 5 \text{ mm}^2. \quad (12)$$

在 $d = 0.14 \text{ mm}$ 下，单丝截面积 $A_0 = \pi d^2/4 = 1.53938 \times 10^{-2} \text{ mm}^2$ ，故所需股数

$$N \geq \frac{A_{\min}}{A_0} = \frac{5}{0.0153938} \approx 324.8 \implies N_{\min} = 325. \quad (13)$$

本文采用**同心圆环排布**：中心 1 股，外围 10 个同心圆环，第 k 环放置 $6k$ 股，环半径步长 $p = 0.15 \text{ mm}$ ，则

$$N = 1 + \sum_{k=1}^{10} 6k = 1 + 6 \cdot \frac{10 \times 11}{2} = 331. \quad (14)$$

该排布同时满足三个条件：

- (a) 股数 $331 \geq 325$ ，满足温升约束；
- (b) 采用完整 10 个圆环（而非截断到 325 股）使结构具有**六重旋转对称性**，几何规整、便于参数化建模与后续编织拓扑的推广；
- (c) 相邻环半径差 0.15 mm 大于丝径 0.14 mm，同环内最近邻弦长亦不小于 0.15 mm，故全模型铜表面最小间隙为 $10\ \mu\text{m}$ ，丝间绝缘可制造。

4.1.3 设计参数汇总

表 7 问题二：Litz 线设计参数

参数	数值	依据
单股裸铜丝径 d	0.14 mm	$\beta = d/\delta = 0.9474 < 1$
股数 N	331	满足 $N \geq 325$ ，且构成完整 10 环
排布方式	中心 1 股 + 第 k 环 $6k$ 股	六重旋转对称，几何规整
环半径步长 p	0.15 mm	保证丝间最小间隙 $10\ \mu\text{m}$
最外层股心半径	1.50 mm	$10p$
裸铜束包络直径	3.14 mm	含漆膜后实际外径更大
丝间最小铜表面间隙	$10\ \mu\text{m}$	可制造性约束
总铜截面 A	$5.095349\ \text{mm}^2$	$\geq 5\ \text{mm}^2$ ，满足温升约束
直流平均电流密度 J_{dc}	$3.925148\ \text{A}/\text{mm}^2$	$< 4\ \text{A}/\text{mm}^2$ ，满足温升约束
评估长度 L	1 m	统一工况

4.2 几何建模

4.2.1 圆形简单成束（基线方案）

第 k 环第 j 根股线的中心线为一条平行于 z 轴的直线：

$$\gamma_{k,j}(z) = \left(kp \cos \frac{2\pi j}{6k}, kp \sin \frac{2\pi j}{6k}, z \right), \quad j = 0, 1, \dots, 6k - 1, \quad 0 \leq z \leq 1\ \text{m}, \quad (15)$$

中心股单独置于 $(0, 0, z)$ 。全部 331 根股线截面半径为 0.07 mm。该几何的**关键特征**是所有股线沿全长保持固定的径向位置——这正是本文要考察的「未换位」基线。

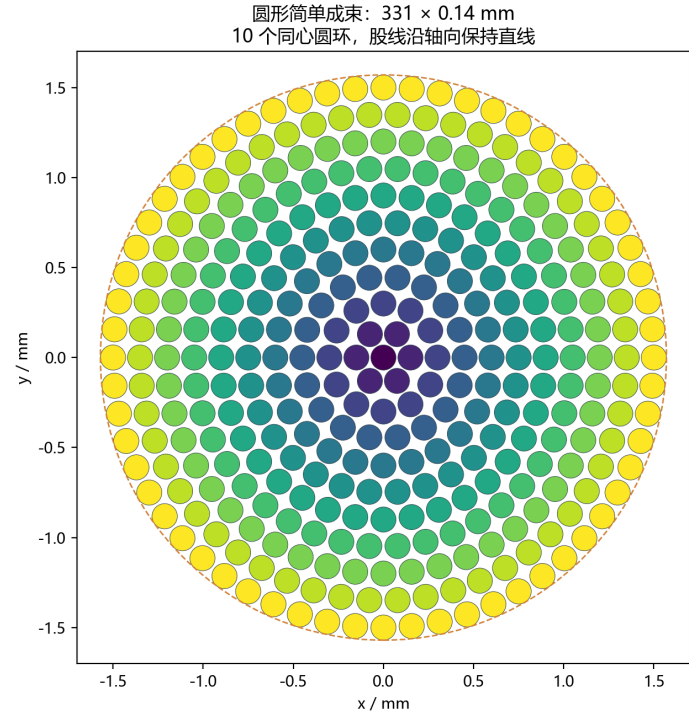


图 6 圆形同心环排布的 331 股 Litz 线横截面。颜色仅区分圆环编号，不代表电流大小。该方案具有六重旋转对称性。

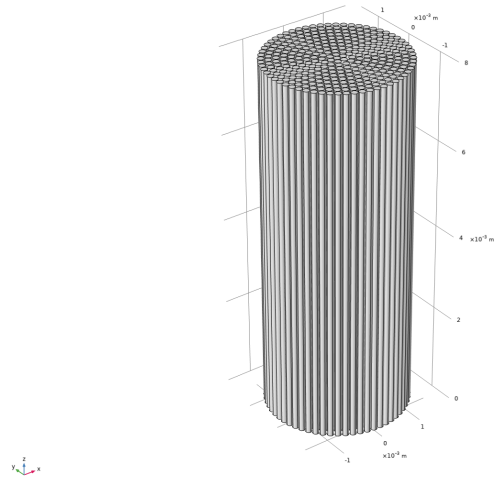


图 7 完整 1m 三维几何中的 331 根独立铜圆柱（COMSOL 预览仅显示 8mm 展示截段，以便辨认股线；保存的三维工程仍为完整 1m）。该几何由参数化脚本生成，可随 d 、 N 、 p 等参数自动重建。

4.2.2 规则绞合方案（结构改进）

为考察「传统绞合」这一最常用的换位手段的实际效果，本文在同一股数、同一丝径、同一铜截面的前提下，建立绞距 $P_{\text{twist}} = 40\text{ mm}$ 的规则绞合模型。第 k 层第 j 股的中心线为等半径螺旋：

$$\mathbf{c}_{kj}(z) = [r_k \cos(\theta_{kj} + \alpha z), r_k \sin(\theta_{kj} + \alpha z), z], \quad r_k = 0.15k \text{ mm}, \quad \theta_{kj} = \frac{2\pi j}{6k}, \quad \alpha = \frac{2\pi}{P_{\text{twist}}}. \quad (16)$$

代入 $P_{\text{twist}} = 40 \text{ mm}$ 得绞率 $\alpha = 157.080 \text{ 1/m}$, 每轴向米 25 圈, 最外层螺旋角 13.258° 。

这里必须指出绞合的几何本质: 式 (16) 中 r_k 是常数, 即每股的径向层号 k 沿全长不变, 只有方位角 θ 在变化。因此外层丝永远在外层, 只是换了一个角度, 从未真正进入过内层——绞合提供的换位是不彻底的。这一点在 §4.6 的结果中得到数据证实。

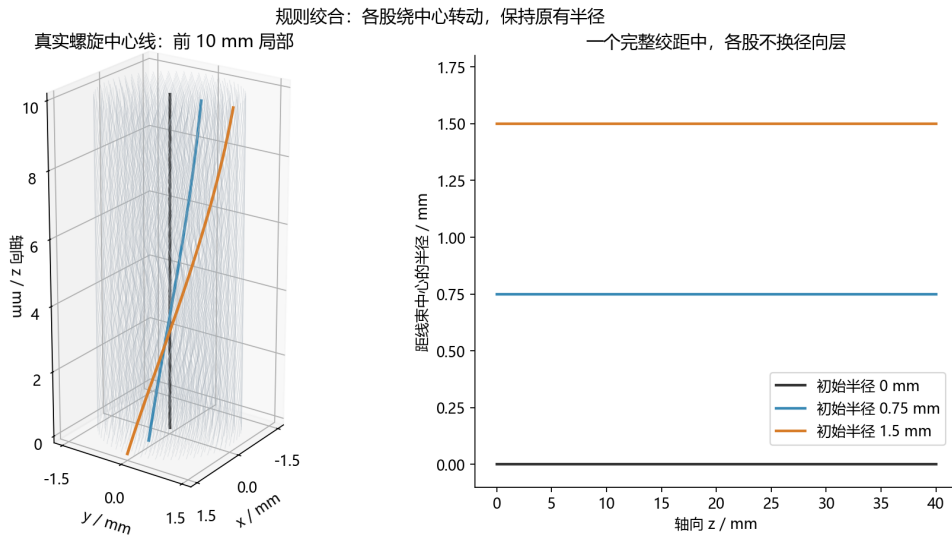


图 8 规则绞合方案的中心线与径向层示意。各层半径恒定, 股线只做等半径螺旋运动, 径向位置不随 z 改变。

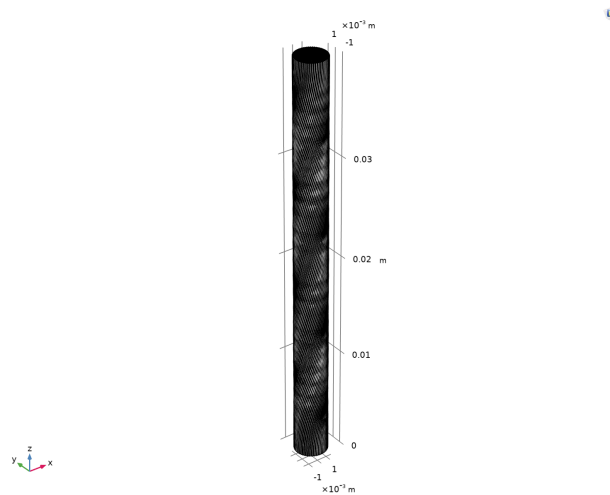


图 9 规则绞合的 331 根真实螺旋铜丝三维几何 (一个 40 mm 绞距)。本图仅用于结构展示; 电磁计算采用螺旋坐标降维, 见 §4.3。

4.2.3 绞合带来的几何代价

绞合并非「免费」的改进：股线变成螺旋后实际长度增加。由长度因子 $s_i = \sqrt{1 + (\alpha r_i)^2}$ ，最外层每股每轴向米的实际线长为 1.027383339 m，故每轴向米的铜体积由 5.095349 cm³ 增至 5.172137 cm³，增加 1.507011%。相应地，10 Hz 校验下的最大电流密度为 3.984012 A/mm²，仍小于 4 A/mm² 约束，但已接近上限。

4.3 电磁仿真设置

4.3.1 圆形简单成束：二维截面磁矢势法

由于 331 根直线股线沿 z 方向不变，该结构是严格的二维问题。采用 AC/DC 模块 **Magnetic Fields (mf)** 接口，求解面外磁矢势 A_z 的频域方程。逐根保留 331 个独立铜域，股间区域电导率设为 0 S/m，相对磁导率取 1；10 μm 的几何空隙等效表示丝间绝缘，未单独建立漆膜的介电或热学模型。

激励方式：全部铜域由同一个 Single conductor Coil 节点激励（Coil group 关闭），施加大总电流峰值 $I_{pk} = 20\sqrt{2}$ A。各股共用一个未知轴向电压梯度，通过积分约束维持总电流；每股电流由求解自然确定，没有施加任何强制均分——这是观察邻近效应所必需的条件。

外部非导电圆域半径取 20 mm，边界采用磁绝缘 $A_z = 0$ ；另用半径 40 mm 的模型检验边界截断影响。

主要积分关系为

$$\tilde{I}_i = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\Omega_i} J_z dA, \quad P_i = L \int_{\Omega_i} \frac{|J_z|^2}{2\sigma} dA, \quad R_{ac} = \frac{\sum_i P_i}{I^2}. \quad (17)$$

再次强调：总电流必须对复相量求和，各股电流幅值之和通常不等于 20 A。

4.3.2 规则绞合：螺旋坐标三分量降维

绞合结构不再具有平移对称性，直接对 1 m 长的 331 根螺旋做完整三维有限元计算量过大。本文利用结构的**螺旋对称性**，在螺旋坐标变换下把问题降为二维三分量求解。

令参考截面 $z = 0$ 上的映射 Jacobian 为

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\alpha y \\ 0 & 1 & \alpha x \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = F^{-1} F^{-T} = \begin{bmatrix} 1 + \alpha^2 y^2 & -\alpha^2 xy & \alpha y \\ -\alpha^2 xy & 1 + \alpha^2 x^2 & -\alpha x \\ \alpha y & -\alpha x & 1 \end{bmatrix}. \quad (18)$$

在铜域中取等效电导率 $\sigma' = \sigma K$ ，全部区域取 $\mu' = \mu K$ ，绝缘区取 $\sigma' = 0$ ，求解 A_x, A_y, A_z 三个分量。公共电压梯度 E_0 对应的源电流为 $\mathbf{J}'_{\text{src}} = \sigma E_0[\alpha y, -\alpha x, 1]^T$ 。由变换空间电流恢复真实空间电流 $\mathbf{J} = F\mathbf{J}'$ ，再按式 (17) 提取损耗与电阻。该降维方法保留了周向电流分量、真实线长与磁场耦合，其正确性由零绞度极限与低频极限两项校验确认（见 §4.7）。

4.3.3 网格与求解

两种方案均采用二阶单元。圆形方案铜域最大单元尺寸分别取 $d/3$ 、 $d/5$ 、 $d/8$ （对应 46.667、28.0、17.5 μm ），最小尺寸 2.5 μm ，网格增长率 1.25，主模型采用 $d/8$ 档位。绞合方案采用相同口径的网格参数，主模型自由度 660587，求解器为 GMRES + MUMPS 预条件，相对容差 10^{-5} ，丝间电导率严格保持 0 S/m。

4.4 结果与对比

4.4.1 三方案等铜截面对照

为保证可比性，所有方案均满足：总铜截面 5.095349 mm^2 、 $I = 20$ A 有效值、 $f = 200$ kHz、评估长度 1 m。对照结果列于表 8，可视化见图 10。

表 8 问题二：三种结构的等铜截面对照（200 kHz，20 A 有效值）

结构	R_{dc} / $\text{m}\Omega/\text{m}$	R_{ac} / $\text{m}\Omega/\text{m}$	$R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$	每米铜损 / W/m
等铜截面实心圆线（ $\varnothing 2.5471$ mm）	3.383748	15.463402	4.569903	6.185361
六边形简单成束	3.383748	15.762611	4.658328	6.305045
圆形简单成束（本文基线）	3.383748	14.899678	4.403305	5.959871
规则绞合（绞距 40 mm）	3.434493	14.401182	4.193102	5.760473

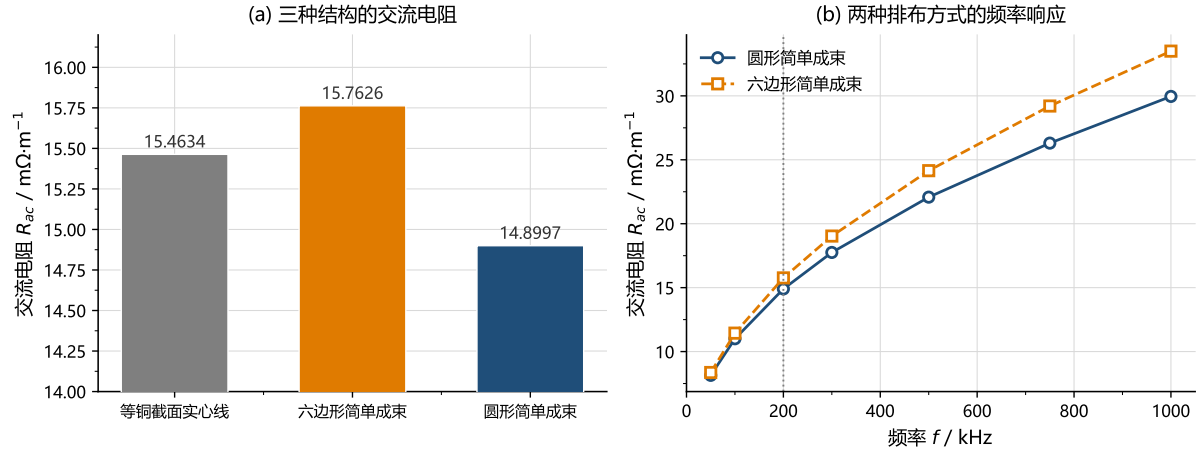


图 10 (a) 三种等铜截面结构的交流电阻对照：圆形排布优于六边形排布；(b) 两种排布方式的频率响应（50 kHz–1 MHz，均为真实 COMSOL 求解），圆形排布在全频段均优于六边形。

4.4.2 关键观察

- (1) **Litz 化带来明确收益，但远未达到理想。**等铜截面实心线的 $R_{ac}/R_{dc} = 4.5699$ ，圆形 Litz 束为 4.4033，仅改善 3.65%。若换位彻底、各股电流完全均分，理论上的 R_{ac}/R_{dc} 应接近单丝的 1.00105。实际值与理想值之间存在巨大差距（4.40 vs 1.00），这 3.4 倍的额外损耗就是邻近效应的代价。
- (2) **排布方式本身有影响。**圆形排布相对六边形排布降低 R_{ac} 达 5.4746%。需说明的是，圆形方案不仅改变了外轮廓，内部股线位置也随之变化，因此该比较同时包含外轮廓与内部排布的影响，不应解释为「只改变外轮廓」这一单一参数的实验。
- (3) **绞合进一步改善，但仍未解决根本问题。**规则绞合相对圆形简单成束再降低 3.3457%（ $R_{ac} = 14.4012 \text{ m}\Omega/\text{m}$ ， $R_{ac}/R_{dc} = 4.1931$ ），相对等铜截面实心线降低 6.8693%。绞合改变了线长与电磁耦合，使部分邻近效应被平均掉；但由于径向层固定（式 (16)），内层股线始终处于弱场、外层股线始终处于强场，损耗分摊依然极不公平（详见 §4.6）。不能据一个绞距的结果断言已找到最优方案。
- (4) **绞合存在几何代价。**绞合使每轴向米铜体积增加 1.507%，即用 1.5% 的额外铜材换取 3.35% 的损耗下降。在等铜截面的严格约束下，这一代价需在问题三中纳入权衡。

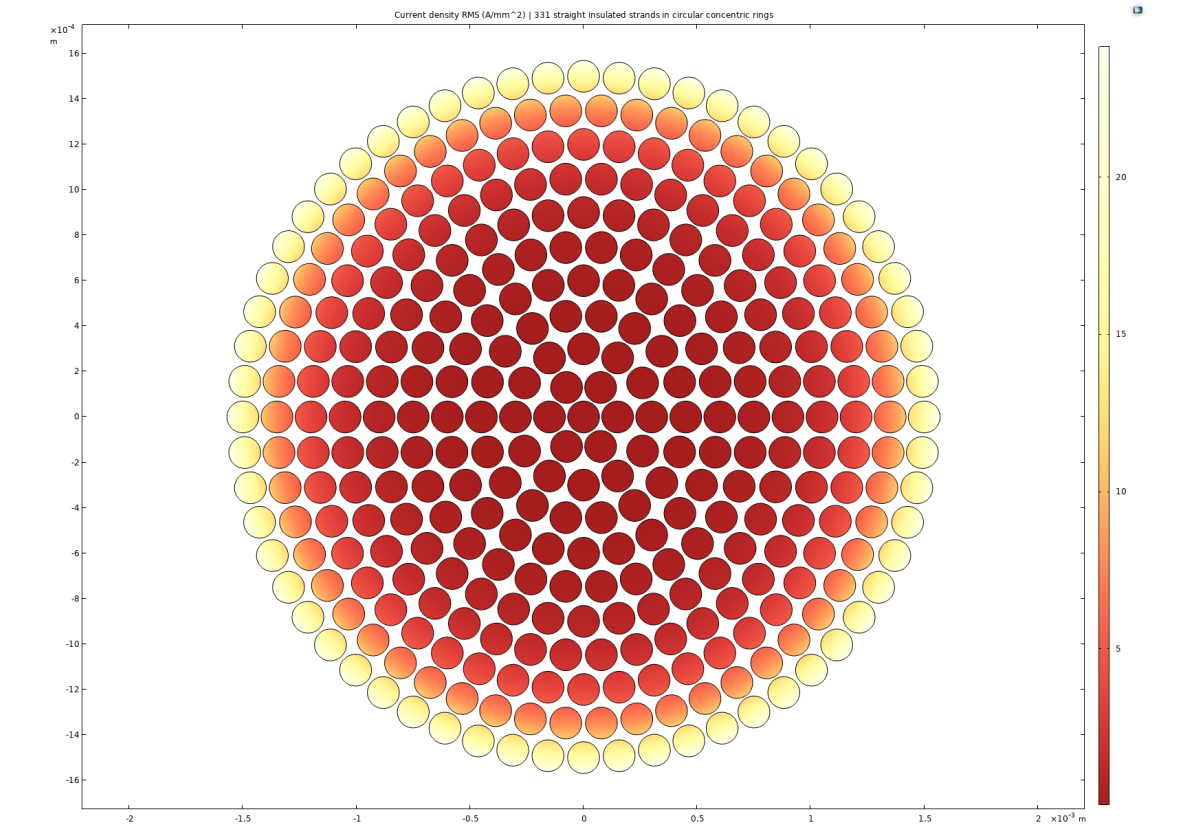


图 11 圆形简单成束中各股内部的局部电流密度有效值分布（COMSOL 原生云图）。该云图包含单丝自身趋肤效应与丝间邻近效应的共同作用，可见单丝内部电流本身也不均匀。

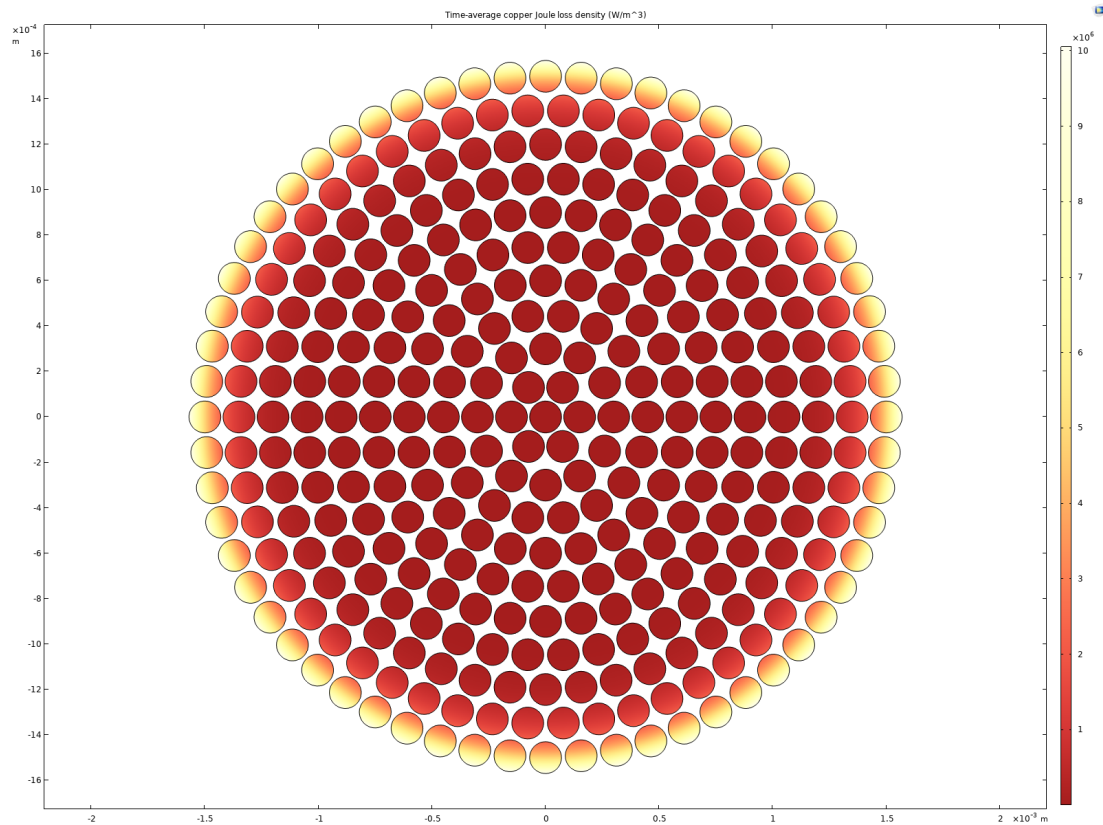


图 12 圆形简单成束中的铜损密度分布（COMSOL 原生云图）。损耗高度集中在外圈股线，与图 14 的定量统计一致，直观印证了「外圈股线是热瓶颈」的判断。

4.5 股间电流不均的机理分析

4.5.1 逐股电流的实测结果

赛题问题二第 4 问要求讨论「各根细丝的电流是否均匀」。本文对全部 331 股逐一提取净电流，结果列于表 9。

表 9 问题二：圆形简单成束的逐股电流统计（200 kHz，20 A 有效值）

指标	数值
理想均分单股电流 $\bar{I} = 20/331$	60.422961 mA
中心股净电流有效值	0.540183 mA
最外圈平均股电流有效值	258.560259 mA
最外圈最小股电流有效值	258.494075 mA
最外圈最大股电流有效值	258.625263 mA
中心股净电流 / 股铜截面	0.035091 A/mm ²
最外圈平均净电流 / 股铜截面	16.796498 A/mm ²
最外圈 60 股的铜损占比	80.753370%
最大复电流均流偏差 η_I^C	338.187232%
最大电流幅值均流偏差 $\eta_I^{ }$	328.024810%

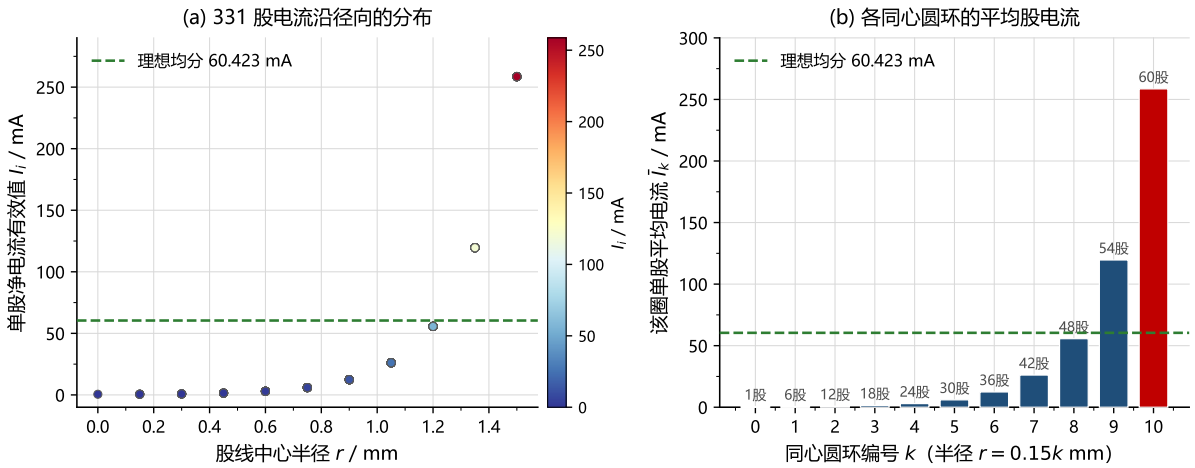


图 13 圆形简单成束的逐股电流分布。(a) 331 根股线的净电流随其中心半径的分布，颜色表示电流大小，虚线为理想均分值 60.423 mA；(b) 各同心圆环的平均股电流，柱上标注该圈股数。两者均显示电流从内向外单调急剧增大。

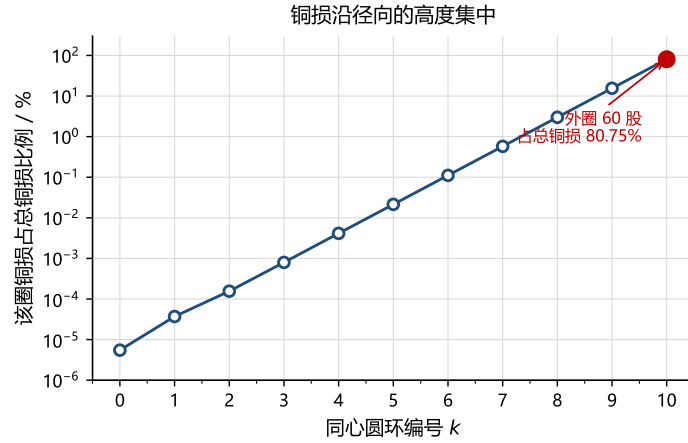


图 14 铜损沿径向的高度集中：最外圈 60 股（占总股数 18.1%）承担了 80.75% 的总铜损。纵轴为对数坐标。

4.5.2 不均现象的量化与解读

图 13 与表 9 给出一个极为不平等的电流分布：

- 中心股仅承担 0.540 mA，是理想值的 0.89%；
- 最外圈单股平均承担 258.560 mA，是理想值的 4.28 倍；
- 中心股与最外圈平均股之间相差 479 倍；
- 最大复电流均流偏差 $\eta_I^C = 338.19\%$ ，即偏离理想值最远的那一股，其偏差达到理想电流的 3.38 倍。

损耗的集中程度更为极端：最外圈 60 股（占总股数的 18.1%）承担了 80.75% 的总铜损，而中心区域的大量股线几乎不发热。这意味着束内存在严重的局部热点——外圈股线将首先达到温度上限，成为整根导线的热瓶颈。

4.5.3 铜损的三分量分解

为定量区分不同机理的贡献，本文把总铜损按每股的直流电阻与净复电流作分解：

$$P_{\text{总}} = \underbrace{\sum_i |\tilde{I}_i|^2 R_{dc,i}}_{\text{直流基准}} + \underbrace{\sum_i \left(|\tilde{I}_i|^2 - \bar{I}^2 \right) R_{dc,i}}_{\text{股间电流不均}} + \underbrace{\sum_i \left(P_i - |\tilde{I}_i|^2 R_{dc,i} \right)}_{\text{股内分布不均}}. \quad (19)$$

表 10 问题二：圆形简单成束的铜损三分量分解（每米）

分量	数值 / W/m	占总损耗
理想直流基准 $\sum_i \bar{I}^2 R_{dc,i}$	1.353499	22.71%
股间电流不均（幅值 + 相位）	4.210570	70.65%
股内电流分布不均	0.395802	6.64%
合计（即 $I^2 R_{ac}$ ）	5.959871	100%

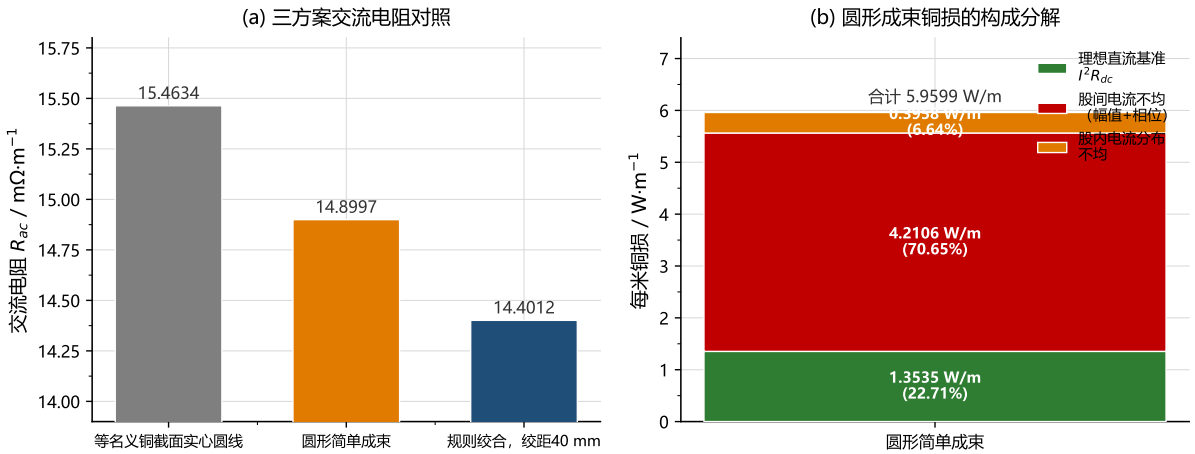


图 15 (a) 含规则绞合的三方案交流电阻对照；(b) 圆形成束铜损的构成分解：理想直流基准仅占 22.71%，股间电流不均贡献 70.65%，是绝对主导因素。

这一分解给出了问题二最重要的定量结论：

邻近效应的定量归因：在圆形成束中，若各股电流完全均分、且股内电流均匀，每米铜损应仅为 1.3535 W/m；实际铜损 5.9599 W/m 中，有 70.65% 来自股间电流不均，只有 6.64% 来自股内电流分布不均。因此，降低损耗的主攻方向不是继续细化丝径，而是让各股电流趋于均分——即改善换位的彻底程度。

需要谨慎说明的是，最后一项「股内电流分布不均」0.3958 W/m 是单丝自身趋肤效应与周围股线邻近效应在单丝内部的叠加结果，不能单独称作「纯邻近效应损耗」。

4.6 规则绞合方案的结果

4.6.1 绞合的分层电流与损耗

表 11 问题二：规则绞合方案（绞距 40 mm）的逐层统计

指标	圆形简单成束	规则绞合（40 mm）
理想均分单股电流	60.422961 mA	60.422961 mA
中心股电流幅值	0.540183 mA	3.683942 mA
最外层单股平均电流幅值	258.560259 mA	248.495400 mA
最外层电流幅值范围	258.494–258.625 mA	248.442–248.548 mA
最外层 60 股承担的铜损	80.753370%	79.670429%
截面最大实际电流密度	—	23.249635 A/mm ² RMS
最大复电流均流偏差 η_I^C	338.187232%	321.301428%

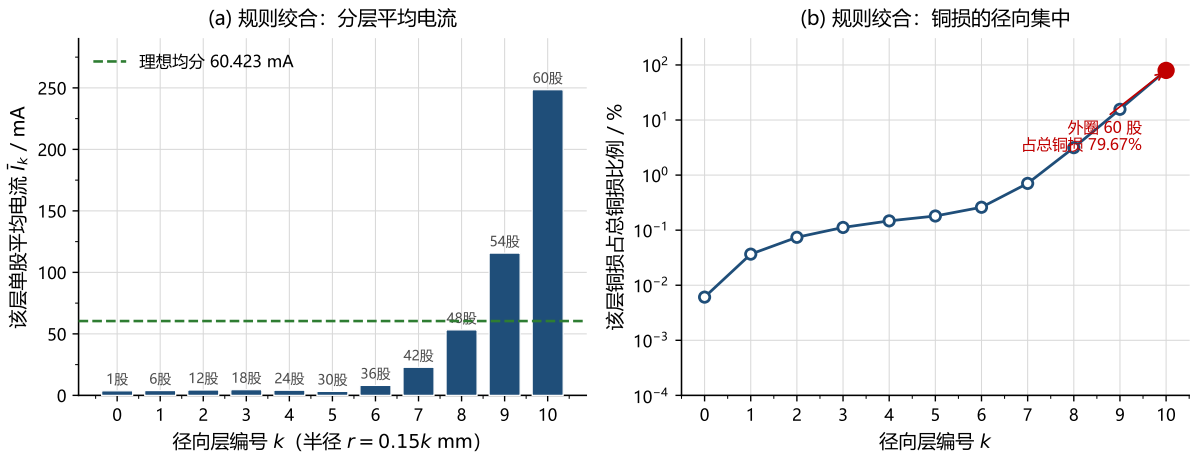


图 16 规则绞合方案的分层电流与损耗。(a) 各径向层的平均股电流，虚线为理想均分 60.423 mA；(b) 各层铜损占比（对数坐标），最外圈 60 股仍占 79.67%。

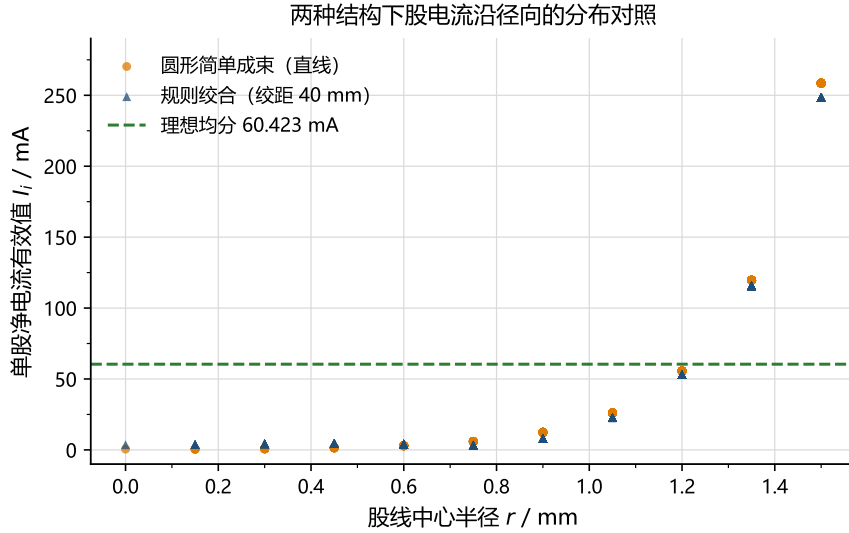


图 17 两种结构下股电流沿径向的分布对照。绞合使电流分布略微「压缩」（外圈从 258.56 mA 降到 248.50 mA，中心股从 0.540 mA 升到 3.684 mA），但内层清闲、外层过载的基本格局没有改变。

4.6.2 绞合为什么不够：几何层面的解释

绞合确实改善了均流状况——中心股电流从 0.540 mA 提升到 3.684 mA（提高 6.82 倍），最大复电流均流偏差从 338.19% 降到 321.30%，最外圈铜损占比从 80.75% 降到 79.67%。但改善十分有限，因为绞合在几何上并不改变径向层的分配：

由式 (16)，第 k 层的半径 r_k 是常数。一根位于第 10 层（ $r = 1.5 \text{ mm}$ ）的股线，在整根 1 m 长度上虽然绕轴转了 25 圈，但它始终处在 $r = 1.5 \text{ mm}$ 这个半径上，始终暴露在最强的磁场中。相反，中心股始终处于 $r = 0$ 的弱场区。绞合只让股线在同一层内交换方位角，而由于本文模型是轴对称的（10 个完整圆环），同层内的方位角交换对电磁环境几乎没有影响。

核心结论（直接引出问题三）：绞合之所以无法把 R_{ac}/R_{dc} 压到接近 1，不是因为绞合「没起作用」，而是因为它的换位是不彻底的——股线的径向轨迹 $r(z) \equiv r_k$ 恒为常数，内外层之间没有任何交换。要把 R_{ac}/R_{dc} 压向理想值，必须让每股的轨迹满足 $r(z)$ 在结构周期内真正遍历所有径向层，即采用三维轨迹 $(r(z), \theta(z), z)$ 的三维拓扑编织。这正是问题三的任务。

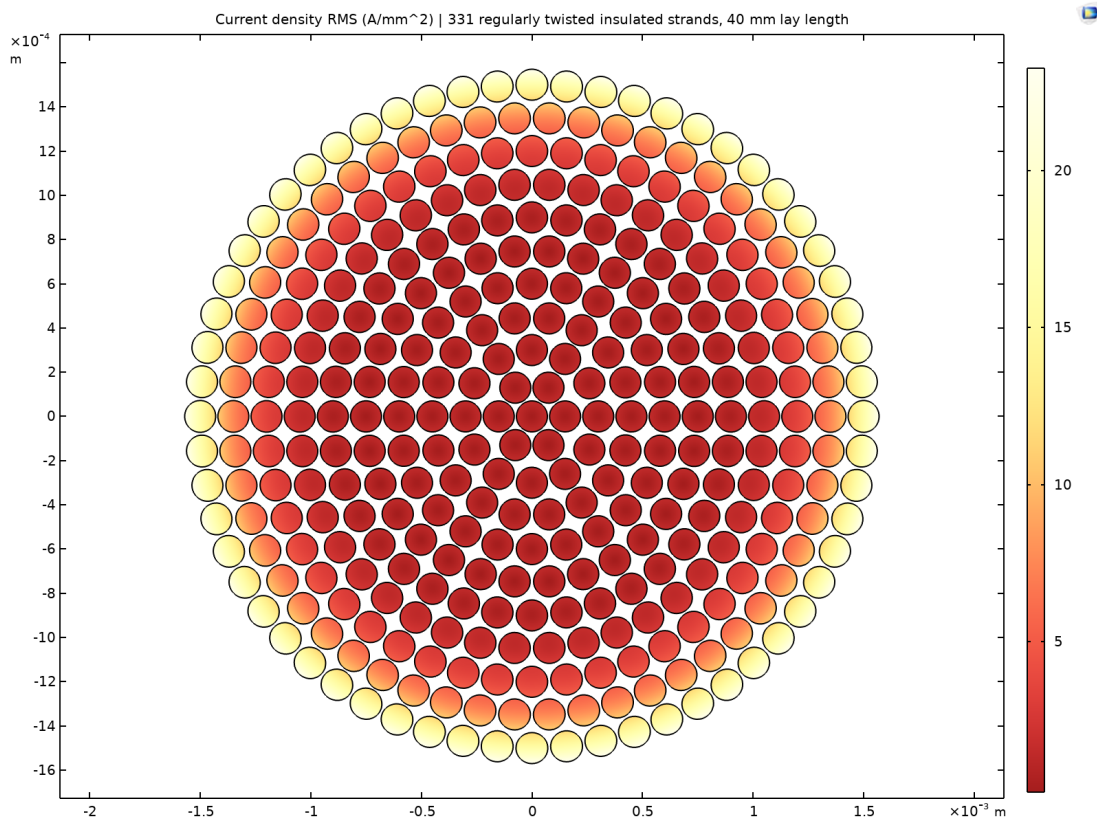


图 18 规则绞合方案中各股内部的局部电流密度有效值分布（COMSOL 原生云图）。绞合引入了周向电流分量，单股内部电流分布与简单成束有所不同。

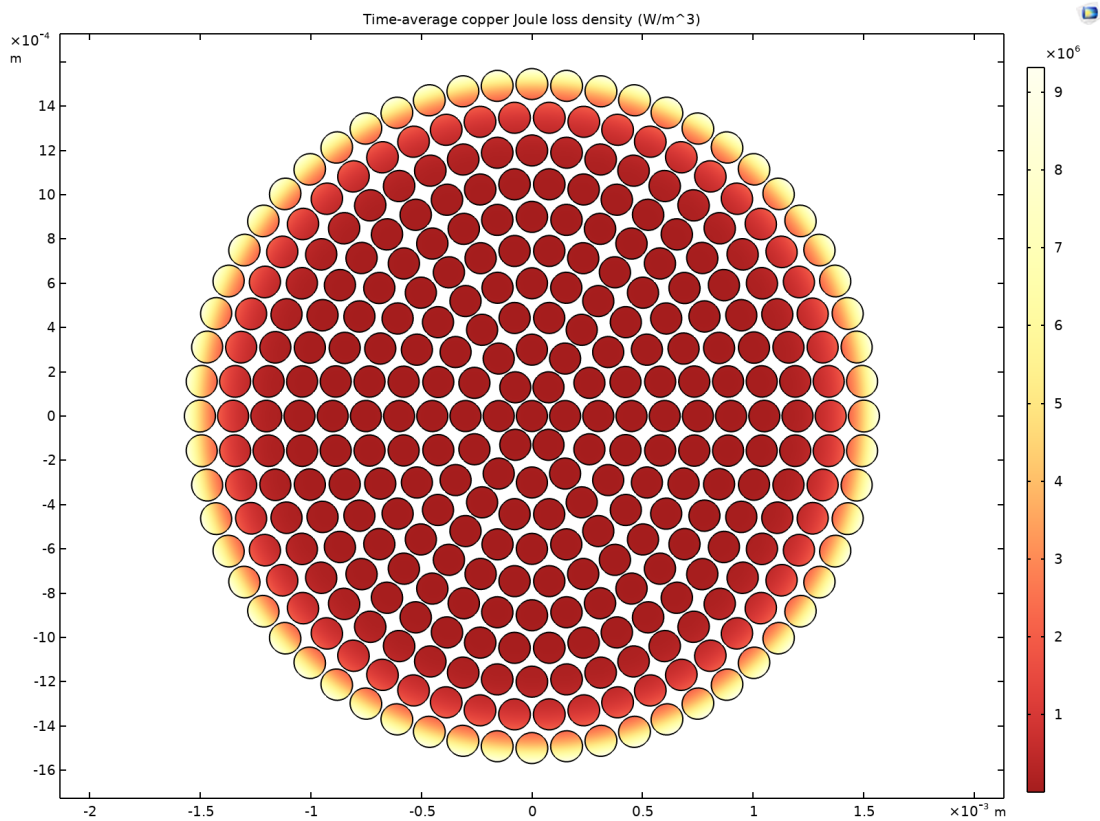


图 19 规则绞合方案的铜损密度分布（COMSOL 原生云图）。与图 12 对比可见，绞合虽略微缓解了外圈集中，但未改变「内层清闲、外层过载」的基本格局。

4.7 数值校验

赛题要求「所有关键结论必须可由提交的仿真工程文件或原始导出数据复现」。本文对两种方案均做了系统校验，结果列于表 12。

表 12 问题二：数值校验汇总

校验项	圆形简单成束	规则绞合
网格：后两档 R_{ac} 相对变化	0.00028070%	0.00028814%
主模型自由度	176142	660587
外边界半径 20 → 40 mm 对 R_{ac} 影响	$1.18 \times 10^{-7}\%$	0.021255%
零绞度极限（与原直线模型差）	—	$6.73 \times 10^{-5}\%$
低频极限（10 Hz） R_{ac}/R_{dc}	1.000006999	1.000006553
10 Hz 各股电流幅值最大相对偏差	0.00006065%	—
10 Hz 复电流最大相对偏差	0.093655%	—
331 股复电流之和	$20 - j3.30 \times 10^{-12} \text{ A}$	$20 + j1.50 \times 10^{-12} \text{ A}$
铜损法与终端电压法提取电阻之差	1.20×10^{-11}	—
功率平衡相对残差	1.20×10^{-11}	1.73×10^{-11}
逐股损耗之和 vs 总积分	一致	一致
文件回读	—	通过

各项校验的物理含义：

- (1) **网格收敛：**两种方案后两档网格的 R_{ac} 相对变化均低于 0.0003%，说明离散误差已可忽略。
- (2) **低频极限：**10 Hz 时趋肤与邻近效应均可忽略， R_{ac}/R_{dc} 应趋于 1。实测圆形成束 1.000006999、绞合 1.000006553（后者符合螺旋线长公式给出的修正），**证实模型在高频与低频两个极限下都是正确的**，且低频下的电流分布确实趋于完全均分（幅值偏差仅 $6 \times 10^{-5}\%$ ）。
- (3) **零绞度极限：**把绞率置零后，绞合模型退化为直线模型，与圆形成束的 R_{ac} 相差 $6.73 \times 10^{-5}\%$ ，说明螺旋坐标降维方法在极限情况下**不会引入额外误差**。
- (4) **边界截断：**外边界半径由 20 mm 增至 40 mm，圆形成束的 R_{ac} 变化仅 $1.18 \times 10^{-7}\%$ ，说明 20 mm 的空气域已足够大。绞合方案为 0.0213%，略大但仍可接受（因绞合存在周向电流，外部场衰减稍慢）。
- (5) **电流守恒与功率平衡：**331 股复电流之和等于 20 A，铜损法与终端电压法提取的电阻一致，功率平衡残差在 10^{-11} 量级，**说明后处理提取的正确性**。

需要诚实说明的是，以上校验支持**当前离散模型**的数值稳定性与内部一致性，不代表端部效应、外部回流、热学等未建模因素的误差上限。

4.8 问题二小结

问题二的核心结论可概括为三点：

- (1) **设计依据清晰可追溯：**由 $\beta = d/\delta = 0.9474 < 1$ 定丝径 $d = 0.14\text{ mm}$ ，由 $J_{dc} \leq 4\text{ A/mm}^2$ 定最小铜截面 5 mm^2 (≥ 325 股)，由六重对称与可制造性（最小间隙 $10\text{ }\mu\text{m}$ ）定 $N = 331$ 。
- (2) **Litz 化有收益但远未达理想：**圆形束 $R_{ac}/R_{dc} = 4.4033$ vs 等铜截面实心线 4.5699，仅改善 3.65%；规则绞合进一步到 4.1931，累计改善 6.87%，但相对理想值 1.00 仍差 3.2 倍。
- (3) **不均的机理已被定量定位：**股间电流不均贡献了 70.65% 的铜损，是绝对主导因素；最外圈 18.1% 的股线承担 80.75% 的损耗，存在严重局部热点风险。绞合由于径向层固定而无法解决这一问题。

5 问题三：编织方案的仿真调优

本节状态说明

问题三为开放性优化题（30 分），要求以仿真为实验手段系统搜索编织参数空间。其完整的参数化建模、仿真迭代、方案对比与敏感性分析**尚在执行中**。本节先行确定评价指标体系与技术路线，正文数据待补充。本节**不含任何仿真结果，请勿引用为已完成结论**。

5.1 评价目标的定义

在等总铜截面、等频率、等激励的约束下，以 R_{ac}/R_{dc} 最小化为**核心目标**，并补充以下辅助指标：

表 13 问题三拟采用的评价指标体系

类型	指标	定义	作用
核心	R_{ac}/R_{dc}	见 §3.3	损耗水平的综合度量
辅助	均流偏差 η_I	式 (2)	换位公平性的直接度量
辅助	每米损耗 P	$P = I^2 R_{ac}$	工程发热量
辅助	损耗集中度	最外圈铜损占比	热点风险评估
辅助	换位充分性 D_{shell}	各股径向壳层停留分布 与面积加权均匀分布的偏差	问题四判据的接口

其中换位充分性 D_{shell} 的形式化定义将直接为问题四的「完美换位」判据提供接口，其定义式将在 §6 中给出。

5.2 设计变量

拟考察的设计变量包括：

- 股数 N 与丝径 d （在等总铜截面约束下二者联动， $Nd^2 = \text{const}$ ）；
- 编织角（股线螺旋方向与缆轴线的夹角），决定径向行程与结构周期；
- 换位周期（每股完成一次「外层 → 内层 → 外层」循环所需的轴向长度）；
- 单层 / 多层结构，以及子束的分层方式；
- 径向壳层的划分方式与每股在各壳层的停留时间分配。

5.3 调优闭环

拟建立的迭代流程为：设计参数 → 程序化三维几何建模 → 电磁仿真（涡流场 / 坐标降维）→ 指标评估（ $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ 、均流）→ 修改参数，循环至指标收敛。方案间比较严格控制变量（同总铜截面、同频率、同激励），每个进入论文的结论都必须有对应仿真数据支撑。

5.4 待补内容清单

- 【待补：至少 3 种本质不同的换位/编织方案的三维几何建模与参数化脚本】
- 【待补：各方案在 200 kHz、20 A、等铜截面下的 COMSOL 仿真结果】
- 【待补：方案间 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ 、 η_I 、损耗集中度的同约束对比表与对照图】
- 【待补：最优方案的参数报告与论证】
- 【待补：关键参数（编织角、换位周期）对指标的敏感性分析】
- 【待补：完整的「设计—仿真—评估」迭代数据表与日志】

6 问题四：追寻「完美编织」与成果展示网站

本节状态说明

问题四为全开放探索题（35 分），要求提出「完美换位」的数学判据、设计逼近该判据的编织拓扑、进行仿真验证并搭建展示网站。本节尚在执行中，以下仅列出已确定的框架与待补内容，不含任何仿真结果或网站链接。

6.1 「完美换位」判据的拟定方向

赛题提示可从「每根丝在各径向壳层上的停留分布、方位角覆盖」等角度形式化表述。本文拟沿以下方向构造判据：

设把束截面按半径划分为 M 个径向壳层 $\{S_1, \dots, S_M\}$ ，壳层 S_m 的面积为 A_m 。第 i 股在结构周期 L_c 内于壳层 S_m 中的停留弧长为 $\ell_{i,m}$ ，定义其壳层停留占比

$$p_{i,m} = \frac{\ell_{i,m}}{\sum_{m'=1}^M \ell_{i,m'}}. \quad (20)$$

若「电磁履历一致」等价于「各股在各壳层的停留时间与壳层面积成正比」，则完美换位要求

$$p_{i,m} = \frac{A_m}{\sum_{m'=1}^M A_{m'}} \quad \forall i, m, \quad (21)$$

据此定义换位充分性偏差

$$D_{\text{shell}} = \max_i \sum_{m=1}^M \left| p_{i,m} - \frac{A_m}{A_{\text{tot}}} \right|, \quad (22)$$

理想完美编织对应 $D_{\text{shell}} = 0$ 。式 (21) 的物理依据是：邻近效应损耗近似与股线所处位置的磁场强度平方成正比，而磁场强度与距轴距离相关，因此「按壳层面积加权均匀停留」可使各股的平均磁场暴露水平趋于一致，从而均分电流与损耗。该判据的可计算性与合理性论证、以及是否需引入方位角覆盖的补充条件，将在完整版中给出。

6.2 待补内容清单

- 【待补：「完美换位」判据的完整数学定义、可计算性证明与合理性论证】
- 【待补：逼近该判据的三维编织拓扑设计（交叉序列 / braid word、逐站截面状态、股线轨迹方程）】
- 【待补：该拓扑的电磁仿真验证，与问题三最优方案在同约束下的对比与差距报告】
- 【待补：可制造性讨论（运动/事件序列、层间交换、「拓扑 → 事件 → 轨迹」分层）】
- 【待补：成果展示网站：公开 URL、源码包、物理可视化、三维交互展示】

7 结果与讨论

7.1 已获得结果汇总

本文已完成问题一、问题二的完整建模、仿真与验证，核心数据汇总于表 14。所有数值均来自本机 COMSOL Multiphysics 6.2 的真实有限元求解，可由随文提交的 .mph 工程文件与原始导出 CSV 完整复现。

表 14 问题一、问题二核心结果汇总（ $f = 200\text{ kHz}$ ， $I = 20\text{ A}$ 有效值， $L = 1\text{ m}$ ）

结构	铜截面 / mm^2	R_{dc} / $\text{m}\Omega$	R_{ac} / $\text{m}\Omega$	$R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$	每米铜损 / W
实心线 $\varnothing 2\text{ mm}$ （问题一）	3.141593	5.488101	20.016203	3.647200	8.006481
以下三行为等铜截面对照组（ $A = 5.095349\text{ mm}^2$ ）					
等铜截面实心线 $\varnothing 2.5471\text{ mm}$	5.095349	3.383748	15.463402	4.569903	6.185361
六边形简单成束（331 股）	5.095349	3.383748	15.762611	4.658328	6.305045
圆形简单成束（331 股，本文基线）	5.095349	3.383748	14.899678	4.403305	5.959871
规则绞合（331 股，绞距 40 mm ）	5.095349*	3.434493	14.401182	4.193102	5.760473

* 绞合方案的名义铜截面与对照组相同，但每轴向米铜体积因螺旋而增加 1.507%（ $5.172137\text{ mm}^3/\text{mm}$ ）。

7.2 关于换位效果的讨论

本文通过问题一、问题二的实测数据，建立了如下递进的证据链：

- 证据 1 趋肤效应确实存在且量级严重。2 mm 实心铜线在 200 kHz 下 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}} = 3.6472$ ，表面与轴心电流密度相差 113 倍，中心铜材几乎完全闲置（§3.3）。
- 证据 2 细径化是必要但不充分的。0.14 mm 单丝的孤立 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ 仅 1.00105，即单丝内部趋肤效应几乎消除（§4.4）；但 331 股成束后的实测 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}} = 4.4033$ ，说明损耗的来源已经发生了转移——从「丝内」转移到了「丝间」。
- 证据 3 丝间损耗的绝对主导项是股间电流不均。铜损分解表明，理想直流基准仅 1.3535 W/m，股间电流不均贡献 4.2106 W/m（占 70.65%），股内分布不均仅 0.3958 W/m（占 6.64%）（§4.5）。这一定量归因是本文最具指导意义的发现：它说明后续优化的重心应放在改善换位、均分电流，而非继续细化丝径或增加股数。
- 证据 4 绞合提供的换位不彻底。绞距 40 mm 的规则绞合把 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ 从 4.4033 改善到 4.1931（降低 3.35%），但中心股与外圈平均电流之比仍为 1 : 67.5，外圈 60

股仍占 79.67% 的铜损 (§4.6)。几何分析表明根源在于 $r(z) \equiv r_k$ 恒为常数，股线从未跨层。

证据 5 因此需要真正的三维换位。要把 R_{ac}/R_{dc} 压向理想值，必须让每股轨迹在结构周期内真正遍历所有径向层，即 $r(z)$ 非常数——这正是三维拓扑编织的定义，也是问题三、四的技术路线依据。

7.3 结果的可信度与局限

可信度支撑：

- 问题一的有限元结果与 Bessel 精确解在全部径向采样点上最大相对误差 $1.28 \times 10^{-6}\%$ ，复相量分量亦吻合；
- 网格收敛性经五档独立求解确认，最终档的网格变化影响 $< 2 \times 10^{-5}\%$ ；
- 问题二两个方案均通过低频极限、电流守恒、功率平衡、外边界截断与文件回读五项校验，残差均在 10^{-11} 量级；
- 绞合方案通过零绞度极限校验 ($6.73 \times 10^{-5}\%$)，确认坐标降维方法不引入额外误差。

已识别的局限（本文所有结论均在此范围内成立）：

- (1) **端部效应未建模。**模型描述的是均匀长直导线的一段，端部接线端子、端部场畸变与实际回路的外部回流导体均未纳入，**电感与电压虚部的绝对值依赖所取外部场参考，不代表实际回路的测量值。**
- (2) **热电解耦。**未计算温升， $J_{dc} \leq 4 \text{ A/mm}^2$ 仅作为截面选择的**直流意义**约束，不能替代实际高频热仿真。实际外圈股线的局部电流密度远高于 J_{dc} ，真实温升将高于按平均电流密度的估计。
- (3) **漆膜未建模。** $10 \mu\text{m}$ 的几何间隙等效表示绝缘，未建立漆膜的介电与热学模型。
- (4) **螺旋坐标降维的适用范围。**该方法适用于同旋向、同绞距、固定半径的结构；径向换位、不同绞距或多级子束需重新核查其适用性。
- (5) **六边形对照数据为沿用值。**问题二中六边形简单成束与等铜截面实心线的结果沿用上一版已验证的求解结果（原始数据与校验值随包附上，见 reference_hexagonal/），**本次未重新求解**；圆形与绞合方案为本次实际求解。
- (6) **问题三、四尚无仿真结果。**本文不包含任何编织方案的调优数据，相关章节仅提供框架。

8 结论

本文以真实有限元仿真为唯一证据来源，完成了赛题问题一与问题二的「建模—仿真—验证」全流程，主要工作与结论如下。

(一) 问题一：建立了可信的高频电磁仿真基准。推导得 200 kHz 下铜的趋肤深度 $\delta = 147.772 \mu\text{m}$ 。对 $\varnothing 2 \text{ mm}$ 、1 m 实心圆铜导线建模求解，得 $R_{\text{ac}} = 20.0162 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}} = 3.6472$ 、 $P = 8.0065 \text{ W/m}$ 。径向网格由 8 加密至 128， R_{ac} 单调收敛，最后两档相对变化 $1.92 \times 10^{-5}\%$ ，与 Bessel 精确解的相对误差 $1.28 \times 10^{-6}\%$ ，径向复电流密度最大误差为表面幅值的 0.0394%。按 $1/e$ 判据定义的电流集中层厚度为 $160.983 \mu\text{m}$ ，与圆柱精确解相差 $0.011 \mu\text{m}$ ，比平面波 δ 大 8.94%，该差异可由 $a/\delta \approx 6.77$ 的曲率效应完全解释。50 kHz–1 MHz 七频点扫描与解析解最大误差 $4.30 \times 10^{-5}\%$ 。

(二) 问题二：完成了 Litz 线的定量设计与实测评估。以 $\beta = d/\delta = 0.9474 < 1$ 定丝径 $d = 0.14 \text{ mm}$ ，以 $J_{\text{dc}} \leq 4 \text{ A/mm}^2$ 定最小铜截面 5 mm^2 (≥ 325 股)，取十层同心圆环得 $N = 331$ 、总铜截面 5.0953 mm^2 、最小丝间间隙 $10 \mu\text{m}$ 。实测圆形简单成束 $R_{\text{ac}} = 14.8997 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}} = 4.4033$ ，相对等铜截面实心线改善 3.65%；规则绞合（绞距 40 mm） $R_{\text{ac}} = 14.4012 \text{ m}\Omega/\text{m}$ 、 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}} = 4.1931$ ，相对实心线累计改善 6.87%。

(三) 给出了邻近效应的定量归因。铜损分解表明，圆形成束的总损耗 5.9599 W/m 中，理想直流基准仅 1.3535 W/m (22.71%)，股间电流不均贡献 4.2106 W/m (70.65%)，股内电流分布不均贡献 0.3958 W/m (6.64%)。逐股数据显示中心股仅 0.540 mA、最外圈平均 258.560 mA（理想值 60.423 mA），最大复电流均流偏差 338.19%，最外圈 18.1% 的股线承担 80.75% 的铜损。

(四) 从几何上阐明了绞合为何不彻底，并据此确定后续路线。绞合中 $r(z) \equiv r_k$ 恒为常数，股线只做等半径螺旋运动，径向层永不交换，故绞合虽降低损耗 3.35%，但内层清闲、外层过载的基本格局未变（外圈仍占铜损 79.67%）。由此得出核心判断：把 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ 压向 1 的决定性手段是结构性换位，必须让股线轨迹 $r(z)$ 在结构周期内真正遍历所有径向层，即三维拓扑编织。本文实测得到的两条基线（成束 4.4033、绞合 4.1931）为问题三的方案搜索提供了可比较的起点。

(五) 问题三、问题四的执行状态。本文已为问题三确定了以 $R_{\text{ac}}/R_{\text{dc}}$ 为核心、辅以 η_I 、损耗集中度与换位充分性 D_{shell} 的指标体系，以及参数化建模与调优闭环的技术路线；为问题四拟定了基于壳层停留占比的「完美换位」判据形式（式 (21)–(22)）。两题的仿真数据、方案对比与展示网站尚在执行中，本文不含相关结论。

参考文献

- [1] COMSOL AB. *AC/DC Module User's Guide —Magnetic Field Formulation, Version 6.2*. Stockholm: COMSOL AB, 2023. <https://doc.comsol.com/6.2/doc/com.comsol.help.acdc/>
- [2] COMSOL AB. *How Do I Use Gauge Fixing in COMSOL Multiphysics?* COMSOL Blog, 2023. <https://www.comsol.com/blogs/how-do-i-use-gauge-fixing-in-comsol-multiphysics/>
- [3] Sullivan C R. Computationally efficient winding loss calculation with multiple windings, arbitrary waveforms, and two-dimensional field geometry. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2001, 16(1): 142–150.
- [4] Sullivan C R. *Cost-constrained selection of strand diameter and number in a litz-wire transformer winding*. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 1999, 14(2): 281–288.
- [5] Finite Element Modeling of Power Cables using Coordinate Transformations. arXiv:2307.00814, 2023. <https://arxiv.org/abs/2307.00814>
- [6] Lammeraner J, Štafl M. *Eddy Currents*. London: Iliffe Books, 1966.
- [7] CTMA / K-TLitz 三维拓扑编织研究项目. 命题背景支持资料, 2026.
- [8] COMSOL AB. *Magnetic Field Formulation: Three-Component Formulation, Version 6.2*. <https://doc.comsol.com/6.2/doc/com.comsol.help.acdc/>

A 数据与文件清单

本附录给出论文中每个数据结论与随文提交文件的对应关系，以保证赛题 2.4 节「数据真实性要求」所要求的可复现性。

表 15 问题一：数据来源对照

论文中的内容	数据文件	工程文件
表 3 全部数值	results_summary.json	Q1_SolidWire_200kHz.mph
图 1 截面云图	comsol_cross_section.png	同上
图 2 径向分布	radial_200kHz.csv	同上
	radial_theory_comparison.csv	
表 4、图 3 网格收敛	mesh_convergence.csv	q1_mesh_8.mph ~ q1_mesh_128.mph
表 6、图 4 扫频	frequency_sweep.csv	Q1_FrequencySweep.mph
	frequency_theory_comparison.csv	
轴向网格核对	axial_mesh_check.csv	q1_axial_check_Nz8.mph
建模与求解脚本	source/	Q1_SolidWire_generated.java
文件校验值	SHA256SUMS.txt	—

表 16 问题二：数据来源对照

论文中的内容	数据文件	工程文件
圆形简单成束（本文基线，本次求解）		
表 8、9 等全部数值	results_summary.json	Q2_CircularBundle_200kHz.mph
图 6 排布图	circular_layout.png	同上
图 13 逐股电流	strand_currents_200kHz.csv	同上
	strand_analysis.csv	
图 14 分圈损耗	ring_statistics.csv	同上
表 10 损耗分解	results_summary.json	同上
图 10(b) 扫频	frequency_sweep.csv	verification/Q2_FrequencySweep.mph
表 12 校验	mesh_convergence.csv	verification/q2_mesh_*.mph
	low_frequency_check.csv	verification/Q2_LowFrequencyCheck.mph
	outer_boundary_check.csv	verification/Q2_OuterBoundaryCheck.mph
三维几何	comsol_3d_geometry_excerpt.png	Q2_CircularBundle3D_Geometry.mph
规则绞合（本次求解）		
表 8、11 等全部数值	results_summary.json	Q2_RegularTwist_200kHz.mph
	regular_twist_200kHz_results.csv	
逐股电流	strand_currents_200kHz.csv	同上
	strand_analysis.csv	
分层统计	ring_statistics.csv	同上
几何校验	geometry_checks.json	Q2_RegularTwist3D_OnePitch.mph
表 12 校验	verification/mesh_*.csv	verification/*.mph
	verification/low_frequency_10Hz.csv	
	verification/zero_twist_limit.csv	
	verification/native_readback.csv	
沿用对照数据（上一版已验证，本次未重算）		
六边形简单成束	reference_hexagonal/	—
等铜截面实心线 $\varnothing 2.5471\text{ mm}$	equal_area_solid_results.csv	Q2_EqualAreaSolid_200kHz.mph
数据来源与校验值	reference_provenance.json	—

B 插图选取说明

本文正文共选用 19 张插图（15 张由原始 CSV 重绘、4 张为 COMSOL 原生导出），每张图的选取理由与对应赛题要求如下表所示。选取原则是：**每张图必须承担唯一的论证职能**，功能重叠的图不重复入选（例如与 cross_section_FEM.png 功能重叠的 comsol_radial_curve.png 未入选，因为图 2 已用更完整的有限元-解析双曲线对照覆盖了同一信息）。

表 17 插图选取理由与赛题对应关系（一）

图号	图名	选取理由	对应要求
1	截面电流密度云图	赛题问题一第 3 条明确要求提交；直观呈现「电流被挤到表层」这一核心现象	Q1-3
2	径向 $J(r)$ 有限元 vs Bessel	一张图同时满足「径向 $J(r)$ 曲线」与「与理论交叉验证」两项要求；(b) 子图用复相量分量对照，证明相位也正确	Q1-3、Q1-4
3	网格收敛性	赛题明确要求「网格收敛性说明」；(b) 子图用双对数坐标显示误差随 h 的下降规律，量化「粗网格低估损耗」	Q1-4
4	频率扫描	赛题「鼓励在 50 kHz-1 MHz 内做频率扫描」；同时展示 R_{ac} 与 R_{ac}/R_{dc} 的频率趋势	Q1 延伸
5	趋肤深度-频率关系	为 $\delta \propto f^{-1/2}$ 提供可视化依据，支撑频率扫描的物理解读	Q1-1
6	331 股排布截面	支撑「设计依据可追溯」评分点；呈现六重旋转对称性与同心环结构	Q2-1、Q2-2
7	三维几何	支撑「Litz 线几何建模质量」评分点；证明几何由参数化脚本生成、可重建	Q2-2
8	绞合中心线与径向层	关键论证图： 直观证明绞合中 r_k 恒定、股线永不换层，为「绞合不彻底」的结论提供几何证据	Q2-4、Q3 铺垫
9	绞合三维几何	展示一个完整绞距的真实螺旋结构，验证几何建模正确性	Q2-2

表 18 插图选取理由与赛题对应关系（二）

图号	图名	选取理由	对应要求
10	三方案对照 + 频率响应	赛题要求「与等截面实心导体对比」；(b) 子图给出两种排布的完整频率响应，证明圆形方案全频段占优	Q2-3
11	局部电流密度云图	展示单丝内部电流本身也不均匀，为「股内分布不均」分量提供图像证据	Q2-4
12	铜损密度云图	与定量统计互相印证，直观呈现「外圈是热瓶颈」	Q2-4
13	逐股电流分布	问题二第 4 问最直接的证据： 331 股逐一提取，中心股 0.540 mA vs 外圈 258.560 mA	Q2-4
14	分圈铜损占比	量化「外圈 18.1% 股数承担 80.75% 损耗」，支撑热点风险评估	Q2-4
15	三方案对照 + 损耗分解	本文最具指导意义的图： 把总损耗分解为直流基准 / 股间不均 / 股内不均，定量定位主攻方向	Q2-4、Q3 铺垫
16	绞合分层电流与损耗	证明绞合虽改善均流但未改变「内清闲、外过载」格局	Q2-4、Q3 铺垫
17	成束 vs 绞合逐股对照	用同一坐标直接对比两结构，量化绞合的改善幅度与局限	Q2-4
18	绞合局部电流云图	展示绞合引入的周向电流分量，说明电磁环境确已改变	Q2-3

未选用图片及原因：comsol_radial_curve.png（与图 2 功能重叠，且缺少解析解对照）、cross_section_FEM.png（与图 1 重叠，且为二次重建而非原生导出）。两者均保留在提交的仿真证据包中，以备复核。

C AI 工具使用声明

按赛题 2.3 节要求，如实声明本文撰写过程中使用的 AI 工具及其用途环节。

表 19 AI 工具使用声明

工具 / 模型	使用环节	具体用途
Codex（COMSOL 建模辅助）	问题一、问题二建模	读取赛题、构建 COMSOL Java 模型、 检查边界条件与方程视图、执行有限元计算
AI 大模型（论文写作辅助）	论文撰写	论文结构组织、LaTeX 排版、文字润色
NumPy / SciPy	独立数值验证	计算 Bessel 解析解、独立复核有限元结果
Matplotlib	图表整理	由原始 CSV 重绘论文曲线类插图
COMSOL Multiphysics 6.2	电磁仿真	全部有限元求解

重要声明：本文全部电磁数据（电阻、电流分布、损耗、网格收敛等）均来自本机 COMSOL Multiphysics 6.2.0.290 的**实际有限元求解**，已保存于随文提交的 .mph 工程文件与原始导出 CSV 中，可由第三方独立复现。NumPy / SciPy 仅用于**独立验证**（解析解计算），未替代任何有限元结果；AI 工具未参与生成或修改任何仿真数值。